

Біологія. Олімпіадний посібник для 9 класу

Поглиблена підготовка до шкільного та міського (районного) етапів

Авторський навчальний посібник. Складено на основі завантажених матеріалів учня.

Про це видання та відповідальне використання

Цей посібник створено як навчальний матеріал для самостійної підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології на рівні 9 класу.

Посібник не є офіційним виданням організаційного комітету олімпіади. Він не містить і не відтворює повністю жодного захищеного авторським правом видання: завдання минулих олімпіад використано лише фрагментарно з метою навчального аналізу, а переважна більшість завдань є оригінальними або істотно переробленими.

Жодна методика підготовки не гарантує певного результату на змаганні. Посібник допомагає системно опрацювати матеріал і відпрацювати алгоритми міркування.

Там, де офіційна відповідь виглядає науково спірною, це окремо позначено й пояснено, а не приховано.

Зміст

Розділ 1. Як користуватися цим посібником	9
Структура кожної теми	9
Правило розділених відповідей	10
Як працювати з книгою за обмежений час	10
Умовні позначення	10
Розділ 2. Як створено цей посібник і як використано завантажені матеріали	11
Перелік опрацьованих джерел	11
Три типи матеріалу в посібнику	12
Що саме дав аналіз олімпіадних робіт	12
Виявлені неточності та спірні місця	12
Розділ 3. Вхідний діагностичний тест	14
Частина А. Одна правильна відповідь (1 бал)	14
Частина Б. Кілька правильних відповідей (2 бали)	15
Частина В. Відкриті та розрахункові завдання (3 бали)	15
Інтерпретація результату	15
Розділ 4. Стратегія олімпіади та наукове мислення	17
Що треба знати у 9 класі	17
Олімпіадне поглиблення	17
Зв'язки між темами	17
Як це перевіряють на олімпіаді	17
Типові пастки	18
Алгоритм міркування	18
Розібраний приклад	19
Тренувальні завдання	20
Управління часом на турі	20
Стисле повторення	20
Розділ 5. Математика для біологічної олімпіади	21
Що треба знати у 9 класі	21
1. Мікроскопія: збільшення та реальний розмір	21
2. Співвідношення поверхні до об'єму	22
3. Швидкості та середні значення	22
4. Ймовірність у генетиці	22
5. Енергія в екосистемах і зростання популяцій	22

6. Відсотки, густина та пробові площі	23
Типові пастки	23
Стисле повторення	23

Розділ 6. Цитологія: будова та життєдіяльність клітини 24

Що треба знати у 9 класі	24
Олімпіадне поглиблення	24
Поділ клітини	25
Зв'язки між темами	26
Як це перевіряють на олімпіаді	26
Типові пастки	26
Алгоритм міркування	26
Розібраний приклад	26
Тренувальні завдання	27
Самоперевірка	27
Стисле повторення	27

Розділ 7. Молекулярна біологія, біохімія та метаболізм 28

Що треба знати у 9 класі	28
Олімпіадне поглиблення: ферменти	28
Фотосинтез і дихання	29
Зв'язки між темами	30
Як це перевіряють на олімпіаді	30
Типові пастки	31
Алгоритм міркування	31
Тренувальні завдання	31
Самоперевірка	31
Стисле повторення	31

Розділ 8. Генетика та закономірності спадкування 32

Що треба знати у 9 класі	32
Олімпіадне поглиблення	32
Зв'язки між темами	33
Як це перевіряють на олімпіаді	33
Типові пастки	33
Алгоритм міркування	33
Розібрані приклади	34
Тренувальні завдання	34
Самоперевірка	34
Стисле повторення	34

Розділ 9. Еволюція та систематика	35
Що треба знати у 9 класі	35
Олімпіадне поглиблення	35
Зв'язки між темами	36
Як це перевіряють на олімпіаді	36
Типові пастки	36
Алгоритм міркування	36
Розібраний приклад	36
Тренувальні завдання	37
Самоперевірка	37
Стисле повторення	37
 Розділ 10. Ботаніка: будова та життєдіяльність рослин	 38
Що треба знати у 9 класі	38
Олімпіадне поглиблення	38
Зв'язки між темами	39
Як це перевіряють на олімпіаді	39
Типові пастки	39
Алгоритм міркування	40
Розібраний приклад	40
Тренувальні завдання	40
Самоперевірка	40
Стисле повторення	40
 Розділ 11. Зоологія: різноманітність тварин	 41
Що треба знати у 9 класі	41
Олімпіадне поглиблення	42
Зв'язки між темами	42
Як це перевіряють на олімпіаді	42
Типові пастки	42
Алгоритм міркування	42
Розібраний приклад	43
Тренувальні завдання	43
Самоперевірка	43
Стисле повторення	43
 Розділ 12. Біологія людини: анатомія та фізіологія	 44
Що треба знати у 9 класі	44
Олімпіадне поглиблення	45

Зв'язки між темами	46
Як це перевіряють на олімпіаді	46
Типові пастки	46
Алгоритм міркування	47
Розібраний приклад	47
Тренувальні завдання	47
Самоперевірка	47
Стисле повторення	47

Розділ 13. Мікробіологія, гриби та віруси 48

Що треба знати у 9 класі	48
Олімпіадне поглиблення	48
Зв'язки між темами	49
Як це перевіряють на олімпіаді	49
Типові пастки	49
Алгоритм міркування	49
Розібраний приклад	49
Тренувальні завдання	50
Самоперевірка	50
Стисле повторення	50

Розділ 14. Екологія та біосфера 51

Що треба знати у 9 класі	51
Олімпіадне поглиблення	52
Зв'язки між темами	52
Як це перевіряють на олімпіаді	52
Типові пастки	52
Алгоритм міркування	53
Розібраний приклад	53
Тренувальні завдання	53
Самоперевірка	53
Стисле повторення	53

Розділ 15. Етологія: поведінка тварин 54

Що треба знати у 9 класі	54
Олімпіадне поглиблення	54
Зв'язки між темами	54
Як це перевіряють на олімпіаді	55
Типові пастки	55
Алгоритм міркування	55

Розібраний приклад	55
Тренувальні завдання	55
Самоперевірка	55
Стисле повторення	56

Розділ 16. Практична та експериментальна біологія 57

Що треба знати у 9 класі	57
Олімпіадне поглиблення	58
Зв'язки між темами	58
Як це перевіряють на олімпіаді	58
Типові пастки	58
Алгоритм міркування	58
Розібраний приклад	58
Тренувальні завдання	59
Самоперевірка	59
Стисле повторення	59

Розділ 17. Аналіз завдань попередніх олімпіад 60

Межі цього аналізу	60
Частотний розподіл тем	60
Формати та структура комплекту	60
Архетипи завдань	61
Уроки з офіційних ключів	61
Як працювати з минулими завданнями	61
Стисле повторення	62

Розділ 18. Інтегровані практикуми з розв'язання задач 63

Практикум 1. Осмос і нирка	63
Практикум 2. Генетика: розщеплення 9:7	63
Практикум 3. Енергія в екосистемі	63
Практикум 4. Мікроскопія та густина стом	64
Практикум 5. Стійкість бактерій до антибіотиків	64
Практикум 6. Чому комахи не бувають великими	64

Розділ 19. Банк тренувальних завдань 66

Блок 1. Загальна біологія та науковий метод	66
Блок 2. Цитологія	66
Блок 3. Молекулярна біологія та метаболізм	66
Блок 4. Генетика	67
Блок 5. Еволюція та систематика	67

Блок 6. Ботаніка	67
Блок 7. Зоологія	67
Блок 8. Біологія людини	68
Блок 9. Мікробіологія, екологія, етологія	68

Розділ 20. Пробні олімпіади 69

Пробна олімпіада № 1	69
Група А	69
Група Б (кілька правильних відповідей)	69
Група В (так / ні)	70
Пробна олімпіада № 2	71
Група А	71
Група Б	71
Група В	71
Пробна олімпіада № 3 (підвищеної складності)	72
Група А	72
Група Б	72
Група В	72
Інтерпретація результату	73

Розділ 21. Відповіді та розв'язання 74

Діагностичний тест	74
Частина А (1 бал за завдання)	74
Частина Б (2 бали за завдання)	74
Частина В (3 бали за завдання)	74
Банк завдань: Блок 1. Загальна біологія та науковий метод	76
Блок 2. Цитологія	76
Блок 3. Молекулярна біологія та метаболізм	77
Блок 4. Генетика	77
Блок 5. Еволюція та систематика	78
Блок 6. Ботаніка	78
Блок 7. Зоологія	79
Блок 8. Біологія людини	79
Блок 9. Мікробіологія, екологія, етологія	80
Пробна олімпіада № 1	81
Пробна олімпіада № 2	81
Пробна олімпіада № 3	82

Розділ 22. Плани підготовки та треки 83

Як обрати план	83
--------------------------	----

Основний шеститижневий план (35–40 год/тиждень)	83
Плани А, Б, В — каркас	84
Екстрений план на один тиждень	84
Журнал помилок і шаблони активного навчання	86
Трекери для друку	86

Розділ 23. Глосарій, покажчики та джерела 88

Глосарій ключових термінів	88
Покажчик організмів і таксонів	89
Предметний покажчик	89
Бібліографія та покажчик джерел	89
Додатки та бланки для друку	91
Додаток А. Одиниці та переведення	91
Додаток Б. Ключові формули одним списком	91
Додаток В. Бланк для відповідей пробного туру	91
Додаток Г. Картки термінів (шаблон)	91
Журнал перевірки якості	92

Розділ 1

Як користуватися цим посібником

Прочитайте цей розділ перед початком підготовки — він економить час.

Цей посібник створено для учня 9 класу, який готується до олімпіади з біології на шкільному та районному (міському) етапі й хоче вийти за межі шкільної програми, не втрачаючи розуміння основ.

Структура кожної теми

Кожна велика тема побудована за однаковою десятирівневою схемою. Це не формальність: така послідовність відповідає тому, як фактично перевіряють знання на олімпіаді.

Структура теми та призначення кожного рівня	
Блок	Що він дає
Що треба знати у 9 класі	Базовий рівень програми — без нього решта не працює
Олімпіадне поглиблення	Матеріал, що виходить за межі підручника
Зв'язки між темами	Місця, де тему поєднують з іншими розділами
Як це перевіряють на олімпіаді	Типові формати завдань саме з цієї теми
Типові пастки	Помилки, які роблять більшість учасників
Алгоритм міркування	Покрокова процедура розв'язання
Розібраний приклад	Повний хід думки з поясненням
Тренувальні завдання	Практика без підказок поруч
Самоперевірка	Короткі запитання для контролю
Стисле повторення	Матеріал для повторення напередодні

Правило розділених відповідей

Не шукайте відповідь поруч із завданням

У цьому посібнику відповіді **ніколи** не розміщено поряд із запитанням. Усі розв'язання зібрано в окремому розділі наприкінці книги. Це зроблено свідомо: коли відповідь видно краєм ока, мозок припиняє самостійний пошук, і тренувальний ефект зникає майже повністю.

Спочатку запишіть свою відповідь на папері. Лише потім відкривайте розділ розв'язань.

Як працювати з книгою за обмежений час

При підготовці приблизно за 1–1,5 місяця і навантаженні 35–40 годин на тиждень оптимальний порядок такий:

1. Пройдіть вхідний діагностичний тест і чесно порахуйте бали за розділами.
2. Прочитайте розділ про стратегію олімпіади та математику для біології — це швидко дає бали.
3. Опрацюуйте предметні розділи, починаючи з тих, де діагностика показала найгірший результат.
4. Після кожного розділу виконуйте тренувальні завдання й записуйте всі помилки в журнал помилок.
5. Кожні 7–10 днів пишіть пробну олімпіаду в умовах, наближених до реальних.
6. В останній тиждень працюйте лише з блоками «Стисле повторення», журналом помилок і розбором пробних робіт.

Мінімальне правило дня

Одна нова тема + двадцять завдань + перегляд учорашніх помилок. Навіть у найгірший день виконуйте хоча б перегляд помилок: саме він дає найбільший приріст балів на дистанції кількох тижнів.

Умовні позначення

Типи виділених блоків у посібнику	
Блок	Значення
Означення	Точне формулювання терміна, яке варто вивчити дослівно
Олімпіадне поглиблення	Матеріал понад шкільну програму
Увага	Пастка, поширена помилка або обмеження методу
Розібраний приклад	Повний хід розв'язання з поясненням кожного кроку
Алгоритм міркування	Покрокова процедура, яку варто відпрацювати до автоматизму
Самоперевірка	Швидкі запитання для контролю розуміння
Стисле повторення	Найважливіше з теми в кількох рядках

Колір використано лише як додаткову підказку: кожен блок має ще й текстову назву, тому посібник повністю читабельний у чорно-білому друку.

Латинські наукові назви подано курсивом за біомінальною номенклатурою: *Homo sapiens*, *Drosophila melanogaster*. Англійські або латинські відповідники термінів наведено в дужках при першій згадці.

Розділ 2

Як створено цей посібник і як використано завантажені матеріали

Прозорий опис джерел, їхнього внеску та обмежень.

Цей розділ пояснює, які саме матеріали було проаналізовано, що з них узято, а що є авторським доповненням. Без такого опису неможливо оцінити надійність будь-якого навчального тексту.

Перелік опрацьованих джерел

Джерела, використані під час підготовки посібника				
№	Матеріал	Обсяг	Внесок у посібник	Надійність та обмеження
1	Мотузний В. О. Біологія. Частина 1. Загальна біологія (посібник для вступників, 2009)	221 с.	Цитологія, молекулярна біологія, обмін речовин, генетика, еволюція, екологія	Добрий текстовий шар, вичитаний. Термінологія 2009 року подекуди застаріла (напр. «Кишковопорожнинні»); такі місця позначено та осучаснено
2	Мотузний В. О. Біологія. Частина 2. Ботаніка	138 с.	Будова рослин, тканини, фізіологія, систематика, життєві цикли	Те саме; систематику узгоджено із сучасними уявленнями
3	Мотузний В. О. Біологія. Частина 3. Зоологія	146 с.	Безхребетні, хордові, порівняльна анатомія	Те саме; поділ «Плазуни» подано з поясненням парафілії
4	Мотузний В. О. Біологія. Частина 4. Біологія людини	179 с.	Анатомія та фізіологія людини	Те саме; числові фізіологічні показники звірено з усталеними джерелами
5	Тестові завдання за посібником Мотузного (тематичний банк)	45 с.	Формати тестів, типові формулювання, теми для тренувальних завдань	Офіційних ключів немає ; використано як джерело форматів, а не як джерело правильних відповідей
6	Завдання I етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, 9 клас, 2025/2026 н. р., з ключем	4 с.	Основа розділу аналізу олімпіад: структура роботи, схема оцінювання, розбір завдань	Є офіційний ключ і схема оцінювання. Одне завдання (№ 22 групи А) знято укладачами
7	Завдання I етапу, 8 клас, 2025/2026 н. р., з ключем	4 с.	Порівняння структури суміжного класу, додаткові формати	Є ключ. Використано обмежено
8	Біологія в таблицях і схемах	64 с.	Не використано	Файл є лише скановані зображення без текстового шару; надійне автоматичне розпізнавання не проводилося, тому вміст не цитується

Що означає «джерело не використано»

Джерело 8 наявне у переліку, але його зміст не відтворювався і не переказувався. Подавати нерозпізнаний скан як підтверджене джерело було б хибним: це створило б ілюзію підтвердження там, де його немає.

Три типи матеріалу в посібнику

Походження матеріалу та як його позначено	
Тип	Як розпізнати в тексті
Матеріал із джерел	Супроводжується компактним покликанням у форматі [Джерело 3] або [Джерело 6], коли йдеться про конкретне завдання чи ключ
Авторський матеріал	Алгоритми міркування, схеми, тренувальні завдання, пробні олімпіади, плани підготовки — створені спеціально для цього посібника; схеми підписані як «авторська схема»
Загальновідомі наукові дані	Усталені факти шкільного та олімпіадного рівня (будова клітини, закони Менделя, фізіологічні норми) подано без покликань, як прийнято в навчальній літературі

Номери сторінок у покликаннях подано лише там, де їх можна перевірити безпосередньо у файлі-джерелі. Там, де точну сторінку встановити неможливо, вказано лише номер джерела. Це свідоме рішення: вигадане посилання гірше за його відсутність.

Що саме дав аналіз олімпіадних робіт

З джерел 6 і 7 було отримано найцінніше — реальну структуру роботи I етапу та офіційну схему оцінювання. Саме на цій основі побудовано розділ аналізу олімпіад, архетипи завдань і пробні роботи. Водночас вибірка мала: дві роботи одного навчального року одного етапу. Тому жодних тверджень про статистичну значущість у посібнику немає, а частотний розподіл тем подано як орієнтир, а не як прогноз.

Про авторські права та коректне використання

Завдання з офіційних робіт не відтворюються повністю. У розділі аналізу використано короткі фрагменти для розбору та переважно переказ ідеї завдання. Усі тренувальні завдання, пробні олімпіади й розв'язання в цьому посібнику — оригінальні або суттєво перероблені, із прямою вказівкою, коли завдання адаптоване за мотивами джерела.

Виявлені неточності та спірні місця

Зафіксовані проблеми в джерелах і як їх опрацьовано		
Джерело	Проблема	Рішення в посібнику
6	Завдання № 22 групи А знято укладачами	Завдання не використано для тренування; випадок розібрано як приклад некоректного формулювання
6	Твердження В-5 (б) про відсутність серця у дощового черв'яка є дискусійним залежно від визначення «серця»	Подано обидві позиції та пояснено сучасне трактування: у дощового черв'яка є кільцеві судини, що виконують насосну функцію
1-4	Термінологія 2009 року (напр. «Кишковопорожнинні», «Найпростіші» як таксон)	Наведено сучасні відповідники: Жалкі (<i>Cnidaria</i>); «найпростіші» — збірна назва, а не таксон

Зафіксовані проблеми в джерелах і як їх опрацьовано		
1	Класичні числа виходу АТФ (36–38 на молекулу глюкози)	Збережено як основні для олімпіадного рівня, але вказано сучасну оцінку $\approx 30\text{--}32$

Головне з цього розділу

- Основою фактичного матеріалу є чотири частини посібника Мотузного та дві офіційні олімпіадні роботи з ключами.
- Усі алгоритми, схеми, тренувальні завдання й пробні олімпіади — авторські.
- Обмеження джерел названо прямо: мала вибірка олімпіадних робіт, відсутність ключів у тематичному банку, нерозпізнаний скан, застаріла термінологія 2009 року.

Розділ 3**Вхідний діагностичний тест**

30 завдань — 60 хвилин. Відповіді та повні розв'язання — у розділі розв'язань.

Цей тест не оцінює вас як учня. Він показує, з чого починати підготовку. Пишіть його без підручника й без телефона, за один підхід. Якщо не знаєте відповіді — поставте прочерк, а не вгадуйте: прочерк дає чеснішу картину прогалин.

Правила роботи

- Час: 60 хвилин. Поставте таймер.
- Завдання 1–20 — одна правильна відповідь, по 1 балу.
- Завдання 21–26 — кілька правильних відповідей, по 2 бали (без часткових).
- Завдання 27–30 — відкриті та розрахункові, по 3 бали.
- Максимум: $20 + 12 + 12 = 44$ бали.

Частина А. Одна правильна відповідь (1 бал)

1. Основна функція шорсткої ендоплазматичної сітки: а) синтез ліпідів; б) синтез і транспорт білків; в) розщеплення пероксиду; г) синтез АТФ.
2. У рослинній клітині, на відміну від тваринної, завжди наявна: а) мітохондрія; б) клітинна стінка з целюлози; в) хлоропласт; г) рибосома.
3. Молекула ДНК містить 1200 нуклеотидів з аденіном, що становить 20 % загальної кількості. Скільки в ній гуанінових нуклеотидів: а) 1200; б) 1800; в) 2400; г) 3000.
4. Кисень, що виділяється під час фотосинтезу, утворюється з: а) вуглекислого газу; б) глюкози; в) води; г) АТФ.
5. Генотип організму AaBb; гени розташовані в різних парах хромосом. Скільки типів гамет він утворює: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
6. Після мейозу з однієї материнської клітини з набором $2n = 24$ утворюється: а) 2 клітини по 24 хромосоми; б) 2 клітини по 12; в) 4 клітини по 12; г) 4 клітини по 24.
7. Модифікаційна мінливість: а) завжди успадковується; б) виникає внаслідок мутацій; в) обмежена нормою реакції генотипу; г) спостерігається лише у тварин.
8. Аналогічними органами є: а) крило кажана і рука людини; б) крило метелика і крило птаха; в) ласт кита і лапа крота; г) кістки передньої кінцівки коня і кита.
9. Провідна тканина, якою рухається розчин органічних речовин від листка до кореня: а) ксилема; б) флоема; в) коленхіма; г) камбій.
10. Ендосперм квіткових рослин має набір хромосом: а) n ; б) $2n$; в) $3n$; г) $4n$.
11. У членистоногих порожнина тіла є: а) первинною; б) вторинною; в) змішаною (міксоцель); г) відсутня.
12. Комах відрізняє від павукоподібних: а) три пари ходильних ніг і вусики; б) хітиновий покрив; в) фасеткові очі; г) сегментоване тіло.
13. Пепсин найактивніший при рН: а) 1,5–2; б) 5–6; в) 7; г) 8–9.
14. Первинна сеча утворюється в: а) капсулі ниркового клубочка; б) збірній трубочці; в) нирковій мисці; г) сечовому міхурі.
15. За добу в нирках людини утворюється приблизно: а) 1,5 л первинної сечі; б) 15 л; в) 170–180 л; г) 500 л.
16. Віруси не здатні: а) містити РНК; б) самостійно синтезувати білки; в) мутувати; г) мати оболонку з ліпідів.
17. Гриби відрізняються від рослин тим, що: а) мають клітинну стінку; б) є еукаріотами; в) запасують глікоген, а не крохмаль; г) розмножуються спорами.

18. Консументи II порядку — це: а) зелені рослини; б) рослиноїдні тварини; в) хижаки, що поїдають рослиноїдних; г) бактерії-редуценти.
19. Правило 10 % означає, що на наступний трофічний рівень переходить близько 10 %: а) особин; б) води; в) енергії; г) видів.
20. Умовний рефлекс відрізняється від безумовного тим, що: а) є вродженим; б) однаковий у всіх особин виду; в) утворюється за життя і може згасати; г) здійснюється без участі нервової системи.

Частина Б. Кілька правильних відповідей (2 бали)

21. Мембранні органели: а) рибосоми; б) лізосоми; в) комплекс Гольджі; г) центріолі; д) мітохондрії.
22. У темновій фазі фотосинтезу відбувається: а) фотоліз води; б) фіксація CO_2 ; в) витрачання АТФ; г) синтез вуглеводів; д) виділення кисню.
23. Ознаки, характерні для всіх хордових хоча б на одній стадії розвитку: а) хорда; б) хребет; в) нервова трубка на спинному боці; г) зяброві щілини в глотці; д) чотирикамерне серце.
24. Гормони, що впливають на рівень глюкози в крові: а) інсулін; б) глюкагон; в) тироксин; г) адреналін; д) окситоцин.
25. Приклади мутуалізму: а) мікориза; б) лишайник; в) бульбочкові бактерії на коренях бобових; г) омела на гілці тополі; д) аскарида в кишечнику людини.
26. До коректного біологічного експерименту обов'язково входять: а) контрольна група; б) повторності; в) зміна одного чинника за раз; г) заздалегідь відомий результат; д) сталі інші умови.

Частина В. Відкриті та розрахункові завдання (3 бали)

27. Клітина має довжину 8 мм на малюнку, виконаному за збільшення 400×. Обчисліть реальну довжину клітини в мікрометрах. Наведіть формулу та одиниці.
28. Продуценти екосистеми запасли 20 000 кДж/м² енергії. Скільки енергії отримає консумент III порядку? Покажіть розрахунок і вкажіть припущення.
29. У двох батьків із карими очима народилася дитина з блакитними очима (блакитний колір — рецесивна ознака). Визначте генотипи батьків, запишіть схему схрещування та ймовірність народження ще однієї блакитноокої дитини.
30. Чому великі клітини енергетично невигідні? Поясніть через співвідношення площі поверхні до об'єму, наведіть числовий приклад для кубів із ребром 1 та 2 мкм.

Інтерпретація результату

Відповіді та повні розв'язання шукайте в розділі розв'язань: [розв'язання діагностичного тесту](#).

Як читати свій результат (максимум 44 бали)		
Бали	Рівень	Рекомендована стратегія
0-14	Базовий нестійкий	Спочатку закрити блоки «Що треба знати у 9 класі» всіх розділів, лише потім поглиблення
15-24	Базовий стійкий	Працювати за повною схемою розділів, особливу увагу — розрахункам і завданням групи Б
25-34	Добрий олімпіадний старт	Основний ресурс — олімпіадні поглиблення, інтегровані практикуми та регулярні пробні роботи
35-44	Сильний	Працювати над швидкістю, точністю формулювань і найскладнішими завданнями рівня 4-5

Після перевірки виконайте три дії

1. Порахуйте бали окремо за розділами: цитологія (1–3, 21), обмін речовин (4, 22), генетика (5–7, 29), еволюція (8), ботаніка (9, 10), зоологія (11, 12, 23), людина (13–15, 24), мікробіологія (16, 17), екологія (18, 19, 25, 28), етологія (20), методи та розрахунки (26, 27, 30).
2. Випишіть у журнал помилок кожне завдання, де ви помилилися або вгадали.
3. Позначте два найслабші розділи — саме з них почнеться ваш перший тиждень підготовки.

Розділ 4

Стратегія олімпіади та наукове мислення

Як думати, коли знань не вистачає

На шкільному та міському етапах різниця між учасниками рідко пояснюється обсягом вивченого. Майже всі читали підручник. Різниця виникає в трьох точках: точність читання умови, вміння вивести відповідь із загального принципу та дисципліна розподілу часу.

Що треба знати у 9 класі

Шкільна програма дає факти. Олімпіада перевіряє те, чи можете ви перенести ці факти в незнайомий контекст. Три базові уміння, які має мати кожен учасник:

- читати біологічний текст і виокремлювати в ньому дані, припущення та висновки;
- читати графік і таблицю без підказок;
- пояснювати будову через функцію, а функцію — через умови середовища.

Олімпіадне поглиблення

Олімпіадне мислення спирається на невеликий набір наскрізних принципів. Якщо ви не знаєте факту, принцип часто дозволяє відкинути два-три варіанти відповіді.

Сім наскрізних принципів біології	
Принцип	Як працює на олімпіаді
Будова відповідає функції	За описом структури можна передбачити функцію й навпаки (густа мережа капілярів → інтенсивний обмін)
Поверхня проти об'єму	Пояснює розміри клітин, складки кишечника, зябра, альвеоли, кореневі волоски
Гradient і транспорт	Будь-який рух речовини через мембрану або тканину вимагає або gradienta, або енергії
Збереження речовини та енергії	Атоми не зникають: звідки взявся кисень, куди подівся вуглець, чому втрачається 90 % енергії
Гомеостаз і зворотний зв'язок	Більшість фізіологічних завдань розв'язується схемою «відхилення → рецептор → ефектор → повернення до норми»
Еволюційне пояснення	Ознака існує не «для чогось», а тому, що підвищувала виживання та розмноження предків
Рівні організації	Відповідь має бути на тому рівні, про який питають: молекула, клітина, орган, організм, популяція, екосистема

Зв'язки між темами

Найцінніші завдання — ті, що зшивають два розділи. Типові зшивки: осмос (цитологія) і робота нефрона (фізіологія); ферменти (біохімія) і травлення; мутації (генетика) і стійкість бактерій до антибіотиків (еволюція + мікробіологія); фотосинтез і потік енергії в екосистемі.

Як це перевіряють на олімпіаді

Формати завдань і що вони перевіряють		
Формат	Що перевіряє	Як працювати
Група А: одна відповідь	Точність термінів і фактів	Відкидати варіанти по одному, шукати ключове слово («завжди», «лише», «не»)

Формати завдань і що вони перевіряють		
Група Б: кілька відповідей	Повнота знань про тему	Оцінювати кожен варіант окремо як «так/ні»; часткових балів зазвичай немає
Група В: так/ні	Уміння відрізнити правило від винятку	Оцінювати твердження буквально; один контрприклад робить твердження хибним
Відкрита задача	Логіка та оформлення	Писати кроки, одиниці та висновок окремим рядком
Аналіз графіка	Робота з даними	Спочатку підписати осі та одиниці, потім описати тенденцію, лише потім пояснювати

Типові пастки

Сім помилок, які коштують найбільше балів

1. Не помічене слово **не** або **неправильно** в умові.
2. Відповідь на «сусіднє» питання: запитують про функцію, а учень описує будову.
3. Плутанина подібних термінів: глікоген/глюкагон, мейоз/мітоз, ксилема/флоема.
4. Відсутні одиниці або помилка на порядок при переході мм → мкм.
5. Припущення, якого немає в умові («було тепло», «рослина молода»).
6. Застаріла термінологія («Кишковопорожнинні» замість «Жалкі»).
7. Невиконане завдання через те, що надто довго сиділи над одним важким.

Алгоритм міркування

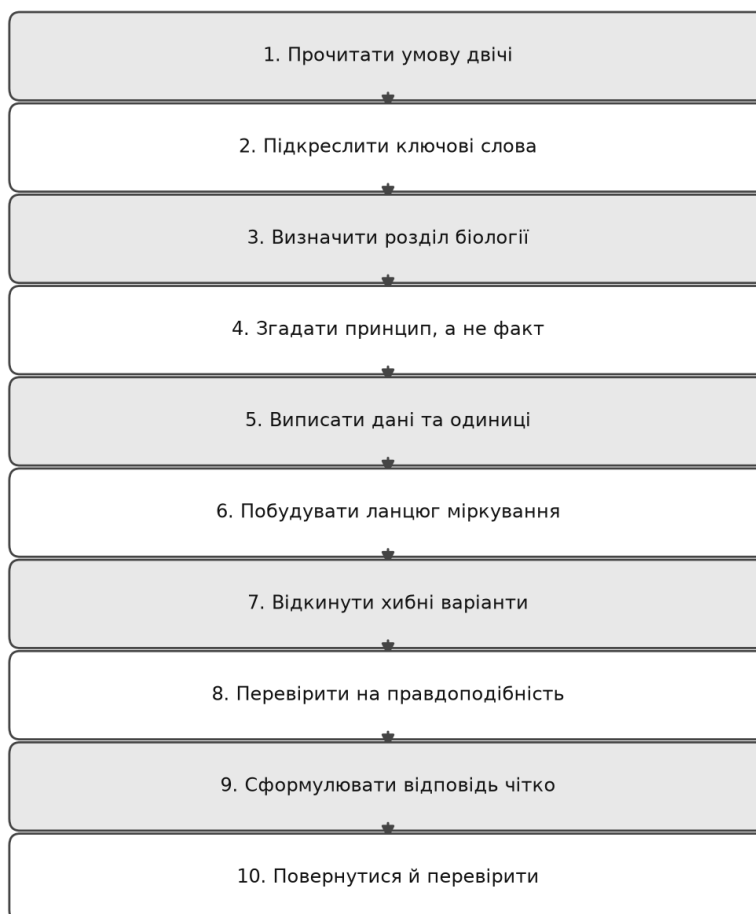


Рис. 1. Загальний алгоритм розв’язання біологічного завдання (авторська схема)

Десять кроків для будь-якого завдання

1. Прочитати умову двічі; підкреслити дієслово завдання («обчисліть», «поясніть», «порівняйте»).
2. Виписати всі дані з одиницями.
3. Назвати розділ біології та рівень організації.
4. Згадати принцип, який керує цим явищем.
5. Сформулювати очікувану відповідь до того, як дивитися на варіанти.
6. Порівняти з варіантами або виконати розрахунок.
7. Перевірити правдоподібність числа (порядок, знак, одиниці).
8. Перевірити альтернативне пояснення: чи може бути інша причина?
9. Записати відповідь мовою запитання, з одиницями та термінами.
10. Залишити позначку, якщо відповідь невпевнена, і повернутися в кінці.

Розібраний приклад

Завдання та хід думки

Умова. У двох рослин одного виду виміряли густину стом у нижній епідермі: у тіньової — 42 стоми/мм², у світлолюбної — 128 стоми/мм². Поясніть різницю.

Крок 1-2. Дієслово — «поясніть», отже потрібна причина, а не опис. Дані: дві густини, різниця понад утричі.

Крок 3-4. Розділ — ботаніка, рівень — орган. Принцип — компроміс між газообміном і втратою води.

Крок 5-6. На світлі фотосинтез інтенсивніший → потрібно більше CO₂ → більше стом. У тіні світло обмежує фотосинтез, тож велика густина стом лише збільшувала б транспірацію без вигоди.

Крок 7-8. Порядок густин (десятки-сотні на мм²) реалістичний. Альтернативне пояснення — різна вологість ґрунту; його варто згадати як неконтрольований чинник.

Крок 9. Відповідь: більша густина стом у світлолюбної рослини забезпечує інтенсивніше надходження CO₂ за високої освітленості; у тіньової це було б зайвою втратою води.

Тренувальні завдання

Завдання до цього розділу вміщено у блок 1 банку завдань: [банк тренувальних завдань](#). Розв'язання — у [розділі розв'язань](#).

Управління часом на турі

Схема розподілу часу для роботи на 90 хвилин		
Етап	Час	Дії
Перегляд	3–5 хв	Проглянути всі завдання, позначити легкі (+), середні (±), важкі (?)
Перший прохід	35–40 хв	Розв'язати всі позначені «+», не затримуючись понад 1 хв на питання
Другий прохід	25–30 хв	Завдання «±» та розрахунки
Третій прохід	10 хв	Завдання «?»: вибрати найімовірніше, аніж залишати порожнім
Перевірка	5–7 хв	Перенесення відповідей, одиниці, пропущені пункти

Стисле повторення**Головне з розділу**

- Сім принципів замінюють сотні розрізнених фактів, коли потрібно зробити обґрунтоване припущення.
- Алгоритм із 10 кроків варто відпрацювати до автоматизму на простих завданнях.
- Бали частіше втрачають через неуважне читання, а не через незнання.

Розділ 5

Математика для біологічної олімпіади

Шість груп розрахунків, які трапляються на шкільному та міському етапах

Розрахункові завдання — найпередбачуваніша частина олімпіади. Їх небагато, вони повторюються роками і дають бали тому, хто акуратно веде одиниці.

Що треба знати у 9 класі

Одиниці та переведення, які потрібні постійно		
Величина	Одиниці	Співвідношення
Довжина	м, мм, мкм, нм	$1 \text{ мм} = 10^3 \text{ мкм} = 10^6 \text{ нм}$
Площа	м ² , мм ²	$1 \text{ мм}^2 = 10^6 \text{ мкм}^2$
Об'єм	л, мл, мкл	$1 \text{ л} = 10^3 \text{ мл} = 10^6 \text{ мкл}$
Маса	г, мг, мкг	$1 \text{ г} = 10^3 \text{ мг} = 10^6 \text{ мкг}$
Енергія	кДж, ккал	$1 \text{ ккал} \approx 4,18 \text{ кДж}$
Концентрація	% , г/л	$1 \% \text{ розчину} \approx 10 \text{ г/л}$

Правило трьох рядків

Будь-який розрахунок записуйте трьома рядками: (1) формула; (2) підстановка чисел з одиницями; (3) відповідь з одиницею. Навіть при арифметичній помилці перші два рядки часто оцінюють.

1. Мікроскопія: збільшення та реальний розмір

Шкала біологічних об'єктів (логарифмічна)



Рис. 2. Зв'язок між зображенням, збільшенням і реальним розміром об'єкта (авторська схема)

$$\text{Збільшення} = \frac{\text{розмір зображення}}{\text{реальний розмір}}$$

- Загальне збільшення мікроскопа = збільшення окуляра × збільшення об'єктива.
- Одиниці: збільшення безрозмірне; розміри обов'язково в однакових одиницях.

Розібраний приклад

На малюнку клітина має 8 мм при збільшенні 400×.

Реальний розмір = 8 мм / 400 = 0,02 мм = **20 мкм**.

Перевірка правдоподібності: типова рослинна клітина — десятки мкм, отже відповідь реалістична.

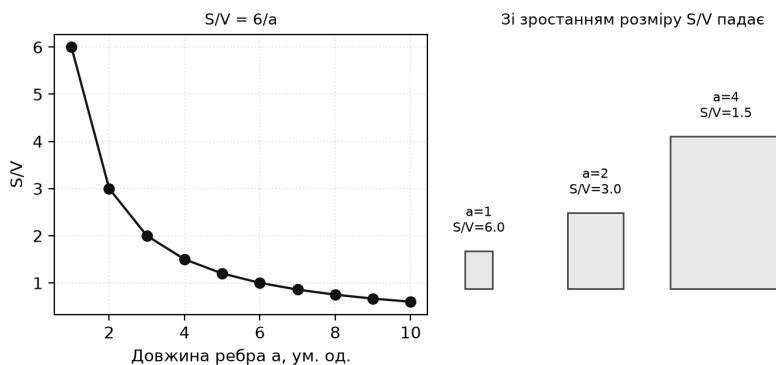
2. Співвідношення поверхні до об'єму

Рис. 3. Зменшення співвідношення S/V із збільшенням розміру кубічної клітини (авторська схема)

Для куба з ребром a : $S = 6a^2$, $V = a^3$, отже $S/V = 6/a$. Для кулі радіусом r : $S/V = 3/r$.

- Ребро 1 мкм $\rightarrow S/V = 6 \text{ мкм}^{-1}$; ребро 2 мкм $\rightarrow S/V = 3 \text{ мкм}^{-1}$.
- Висновок: удвічі більша клітина має вдвічі меншу поверхню на одиницю об'єму $\rightarrow$ гірший обмін.

3. Швидкості та середні значення

$$v = \frac{\Delta \text{ величина}}{\Delta \text{ час}}$$

Одиниці швидкості завжди містять «на час»: мл O_2 /хв, мг/год, мм/добу. Середнє арифметичне обчислюйте лише за повторностями одного варіанта досліду, а не між різними варіантами.

4. Ймовірність у генетиці

- Правило добутку («і»): ймовірності незалежних подій перемножують: $1/4 \times 1/4 = 1/16$.
- Правило суми («або»): для взаємовиключних подій додають: $1/4 + 2/4 = 3/4$.
- Кожна вагітність незалежна: якщо троє дітей уже каріюкі, ймовірність для четвертої дитини не змінюється.
- Частота рекомбінації 1 % = 1 морганіда; максимум для зчеплених генів — 50 %.

Коли не можна застосовувати простий добуток

Якщо гени зчеплені (в одній хромосомі), правило незалежного комбінування не діє. Завжди перевіряйте цю умову в тексті задачі.

5. Енергія в екосистемах і зростання популяцій

$$E_n = E_0 \times 1^n$$

n — кількість переходів між трофічними рівнями, а не номер рівня. Продуценти 20 000 кДж/м² $\rightarrow$ консумент III порядку (три переходи): $20\,000 \times 0,1^3 = 20 \text{ кДж/м}^2$.

Розмноження бактерій поділом надвое:

$$N = N_0 \times 2^k, \quad k = \frac{t}{t_{\text{поділу}}}$$

200 клітин, поділ кожні 25 хв, час 2,5 год = 150 хв $\rightarrow k = 6$, $N = 200 \times 64 = 12\,800$.

Метод повторного відловлювання (Лінкольна-Петерсена):

$$N = \frac{M \times C}{R}$$

Позначили $M = 60$, уловили вдруге $C = 75$, із них позначених $R = 15 \rightarrow N = (60 \times 75)/15 = 300$ особин. Припущення: популяція замкнута, позначки не впливають на виживання, особини перемішалися.

6. Відсотки, густина та пробові площі

Густина = кількість / площа. У полі зору діаметром 0,5 мм площа становить $\pi r^2 = 3,14 \times 0,25^2 \approx 0,196$ мм². Якщо там 12 стом, густина = $12 / 0,196 \approx 61$ стома/мм².

Швидка перевірка правдоподібності відповіді	
Величина	Очікуваний порядок
Розмір бактерії	0,5–5 мкм
Розмір еукаріотичної клітини	10–100 мкм
Діаметр еритроцита людини	≈ 7 –8 мкм
Первинна сеча за добу	170–180 л (кінцева $\approx 1,5$ л)
Енергія 1 г вуглеводів	≈ 17 кДж (ліпіди ≈ 38 кДж)

Типові пастки

Розрахункові пастки

- Плутанина кількості трофічних рівнів і кількості переходів між ними.
- Ділення замість множення у формулі збільшення: перевірте логікою (реальний розмір завжди менший).
- Округлення на проміжних кроках: округлюйте лише відповідь.
- Відсотки без бази: «зросло на 20 %» і «становить 20 %» — різні речі.

Стисле повторення

Формули, які треба знати напам'ять

- Збільшення = зображення / реальний розмір
- $S/V = 6/a$ (куб), $3/r$ (куля)
- $E_n = E_0 \times 0,1^n$
- $N = N_0 \times 2^k$
- $N = (M \times C)/R$

Розділ 6

Цитологія: будова та життєдіяльність клітини

Мембрани, органели, транспорт речовин і поділ клітини

Що треба знати у 9 класі

Клітина — найменша одиниця живого, здатна до самовідтворення. Базовий мінімум: різниця між прокаріотами та еукаріотами, будова та функції органел, будова мембрани, транспорт речовин, мітоз і мейоз.

Органели: будова та функція		
Органела	Мембранність	Головна функція
Ядро	Двомембранне	Зберігання ДНК, синтез РНК, керування клітиною
Мітохондрія	Двомембранна	Киснєве дихання, синтез АТФ; має власну ДНК і 70S-рибосоми
Хлоропласт	Двомембранний	Фотосинтез; тилакоїди та строма
Шорстка ЕПС	Одномембранна	Синтез і транспорт білків (рибосоми на поверхні)
Гладка ЕПС	Одномембранна	Синтез ліпідів, детоксикація, депо Ca^{2+}
Комплекс Гольджі	Одномембранний	Сортування та пакування білків, утворення лізосом
Лізосома	Одномембранна	Внутрішньоклітинне травлення, $\text{pH} \approx 5$
Вакуоля рослин	Одномембранна	Тургор, запасання, виділення
Рибосома	Немембранна	Трансляція; 70S у прокаріотів, 80S у еукаріотів
Центріоль	Немембранна	Організація веретена поділу у тварин

Олімпіадне поглиблення

За межами підручника

- **Рідинно-мозаїчна модель** (Singer, Nicolson, 1972): подвійний шар фосфоліпідів із вбудованими білками; текучість залежить від ненасичених жирних кислот і холестеролу.
- **Ендосимбіотична теорія**: мітохондрії та пластиди походять від бактерій. Докази: власна кільцева ДНК, 70S-рибосоми, подвійна мембрана, бінарний поділ, чутливість до деяких антибіотиків.
- **Цитоскелет**: мікротрубочки (тубулін), мікрофіламенти (актин), проміжні філаменти; відповідають за форму, рух і внутрішній транспорт.
- **Апоптоз** — керована загибель клітини, на відміну від некрозу не спричиняє запалення.

Транспорт речовин через мембрану		
Тип	Витрата АТФ	Приклади
Проста дифузія	Ні	O_2 , CO_2 , сечовина, стероїди
Осмос	Ні	Вода через аквапорини та ліпідний шар

Транспорт речовин через мембрану		
Олегшена дифузія	Ні	Глюкоза через білок-переносник, іонні канали
Активний транспорт	Так	Na^+/K^+ -насос, поглинання іонів коренем
Ендо- та екзоцитоз	Так	Фагоцитоз лейкоцита, секреція ферментів

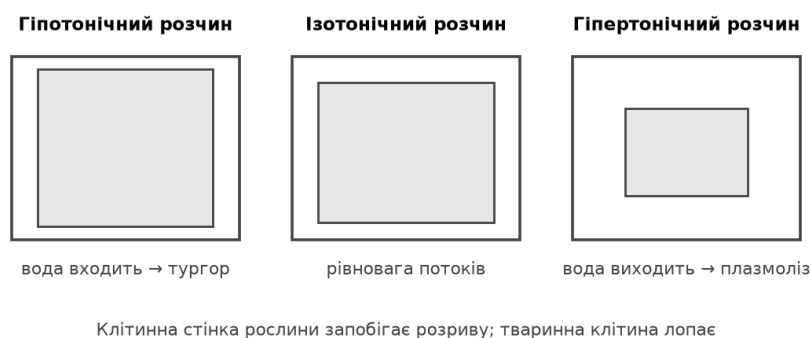


Рис. 4. Поведінка рослинної та тваринної клітини в гіпо-, ізо- та гіпертонічному розчинах (авторська схема)

Ключові осмотичні терміни

Тургор — тиск вмісту клітини на клітинну стінку. **Плазмоліз** — відшарування цитоплазматичної мембрани від стінки в гіпертонічному розчині. **Гемоліз** — руйнування еритроцита в гіпотонічному середовищі.

Поділ клітини



Рис. 5. Порівняння мітозу та мейозу за кількістю поділів, хромосомним набором і результатом (авторська схема)

Мітоз та мейоз		
Ознака	Мітоз	Мейоз

Мітоз та мейоз		
Кількість поділів	Один	Два поспіль
Дочірні клітини	2	4
Набір хромосом	$2n \rightarrow 2n$	$2n \rightarrow n$
Кон'югація та кросинговер	Відсутні	Профаза I
Генетична тотожність	Ідентичні копії	Всі клітини різні
Біологічна роль	Ріст, регенерація, безстатеве розмноження	Утворення гамет і спор, комбінативна мінливість

Зв'язки між темами

- Осмос → робота нефрона, водний режим рослин, життя прісноводних тварин.
- Мейоз → закони Менделя та джерела мінливості в еволюції.
- Співвідношення $S/V \rightarrow$ чому клітини малі, а обмінні поверхні складчасті.

Як це перевіряють на олімпіаді

Типові формати: вибір органели за описом функції; визначення стадії поділу за малюнком; розрахунок реального розміру клітини; передбачення поведінки клітини в розчині певної концентрації.

Типові пастки

Увага

- Рибосоми та центріолі — **немембранні** структури.
- У грибів клітинна стінка хітинова, у рослин — целюлозна, у бактерій — з муреїну (пептидоглікану).
- Осмос — рух **води**, а не солі; вода йде туди, де розчин концентрованіший.
- Анафаза I мейозу — розходяться гомологи; анафаза II та анафаза мітозу — хроматиди.

Алгоритм міркування

Задачі на осмос

1. Визначте, де розчин концентрованіший.
2. Вода рухається туди, де концентрація розчинених речовин вища.
3. Перевірте, чи є клітинна стінка: рослинна клітина не лопне, тваринна може лопнути.
4. Сформулюйте наслідок: тургор, плазмоліз, гемоліз або рівновага.
5. Підтвердіть числом: зміна маси або об'єму у відсотках.

Розібраний приклад

Диски картоплі в розчинах сахарози

Початкова маса кожного диска — 5,0 г. Після 30 хв: у дистильованій воді 5,4 г; 0,2 М — 5,1 г; 0,4 М — 4,9 г; 0,6 М — 4,6 г.

Зміна маси у відсотках: +8 %; +2 %; -2 %; -8 %.

Точка, де зміна маси дорівнює нулю, лежить між 0,2 і 0,4 М — приблизно 0,3 М. Це й є оцінка осмотичної концентрації клітинного соку.

Важливо: обчислюємо саме відсоткову зміну, бо початкові маси дисків на практиці різняться.

Тренувальні завдання

Блок 2 банку завдань: [цитологія](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка

Відповідайте вголос, не зазираючи в текст

- Назвіть чотири докази ендосимбіотичної теорії.
- Чим активний транспорт відрізняється від одержаної дифузії?
- Що станеться з еритроцитом у дистильованій воді та чому?
- Скільки хроматид має клітина $2n = 8$ у метафазі мітозу?

Стисле повторення

Головне

- Мембрана керує всім, що входить і виходить; є чотири основні типи транспорту.
- Двомембранні: ядро, мітохондрія, пластида; немембранні: рибосома, центріоль.
- Мітоз зберігає набір, мейоз його зменшує вдвічі й створює різноманіття.

Розділ 7

Молекулярна біологія, біохімія та метаболізм

Біомолекули, ферменти, фотосинтез і дихання

Що треба знати у 9 класі

Чотири класи органічних речовин (вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти), роль води, будова ДНК, реплікація, білковий синтез, ферменти, загальні рівняння фотосинтезу та дихання.

Біомолекули: мономери та функції		
Клас	Мономер або основа	Функції та енергія
Вуглеводи	Моносахариди (глюкоза)	Швидке палне, запас (крахмаль, глікоген), опора (целюлоза, хітин); ≈ 17 кДж/г
Ліпіди	Гліцерол + жирні кислоти	Мембрани, енергетичний запас, термоізоляція, гормони; ≈ 38 кДж/г
Білки	Амінокислоти (20 типів)	Ферменти, транспорт, захист, рух, структура; ≈ 17 кДж/г
Нуклеїнові кислоти	Нуклеотиди	Зберігання та реалізація спадкової інформації

ДНК та РНК		
Ознака	ДНК	РНК
Цукор	Дезоксирибоза	Рибоза
Азотисті основи	А, Г, Ц, Т	А, Г, Ц, У
Структура	Подвійна спіраль, антипаралельна	Переважно один ланцюг
Функція	Зберігання інформації	мРНК, тРНК, рРНК у білковому синтезі
Локалізація	Ядро, мітохондрії, пластиди	Ядро та цитоплазма

Правила Чаргаффа

У дволанцюговій ДНК: $A = T$, $G = C$, а отже $A + G = T + C = 50\%$ всіх нуклеотидів.
Комплементарні пари: А-Т (два водневі зв'язки), Г-Ц (три).

Задача на правила Чаргаффа

У фрагменті ДНК 1200 аденінових нуклеотидів, що становить 20 % загальної кількості.

- Загальна кількість: $1200 / 0,20 = 6000$ нуклеотидів.
- $T = A = 1200$ (20 %), отже $A + T = 2400$ (40 %).
- На Г + Ц лишається 60 %, тобто 3600; $G = C = 1800$ (по 30 %).
- Перевірка: $1200 + 1200 + 1800 + 1800 = 6000$. Сума відсотків 100 %.

Олімпіадне поглиблення: ферменти

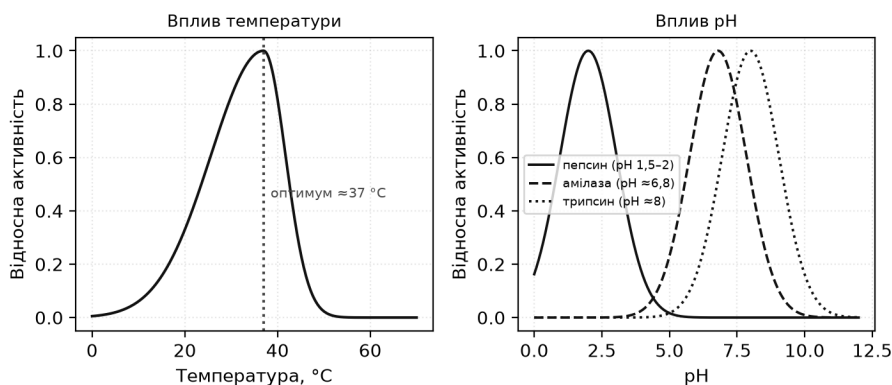


Рис. 6. Залежність активності ферментів травлення від pH: пепсин 1,5–2; амілаза ≈6,8; трипсин ≈8 (авторська схема)

Що важливо знати понад шкільний мінімум

- Фермент знижує **енергію активації**, але не змінює напрямку рівноваги реакції.
- Модель індукованої відповідності точніша за «ключ і замок».
- Кофактори та коферменти (вітаміни групи В, іони металів).
- Інгібування: конкурентне (бореться за активний центр, знімається надлишком субстрату) і неконкурентне.
- Денатурація за високої температури необоротна; охолодження лише сповільнює роботу ферменту.

Фотосинтез і дихання



Фотосинтез та кисневе дихання		
Ознака	Фотосинтез	Дихання
Місце	Хлоропласти	Цитоплазма та мітохондрії
Вихідні речовини	CO_2 та H_2O	Глюкоза та O_2
Продукти	Глюкоза та O_2	CO_2 , H_2O та АТФ
Енергія	Запасається (світло)	Визволяється
Коли відбувається	Лише на світлі (світлова фаза)	Постійно

Ключова деталь

Кислород фотосинтезу походить із **фотолізу води**, а не з CO_2 . Це класична олімпіадна перевірка.

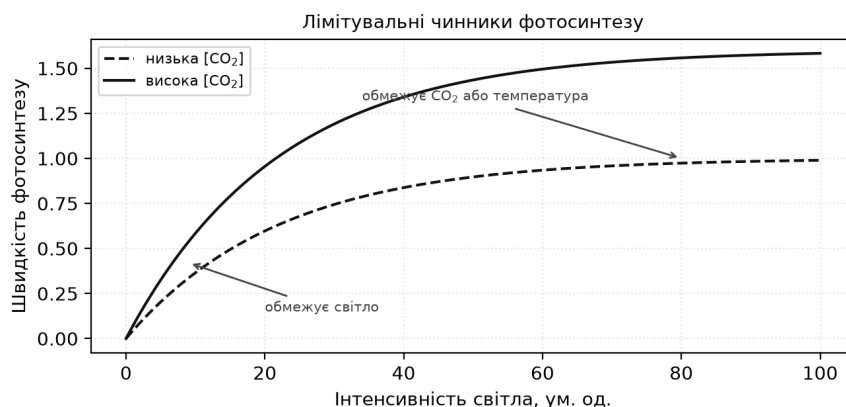


Рис. 7. Обмежувальні чинники фотосинтезу: світло, CO₂, температура; точка компенсації (авторська схема)

Енергетичний баланс окислення глюкози

Гліколіз — 2 АТФ (цитоплазма, без кисню); цикл Кребса — 2 АТФ; окисне фосфорилування — близько 32–34 АТФ. У шкільних підручниках зазвичай сума 36–38 АТФ. Сучасні оцінки — приблизно 30–32 АТФ, бо частина енергії витрачається на транспорт через мембрану. На олімпіаді пишіть те, чого вимагає задача, але зазначте джерело цифри.

Бродіння та кисневе дихання		
Ознака	Бродіння	Кисневе дихання
Потреба в O ₂	Немає	Обов'язкова
Вихід АТФ на глюкозу	2	≈30–38
Конечні продукти	Етанол + CO ₂ або лактат	CO ₂ та H ₂ O
Приклади	Дріжджі, м'язи при навантаженні	Більшість еукаріотів

Дихальний коефіцієнт (ДК)

ДК = об'єм CO₂, що виділився, поділений на об'єм поглиненого O₂. Для вуглеводів ДК = 1,0; для білків ≈0,8; для жирів ≈0,7.

Визначення субстрату за ДК

Насінина виділила 14 мл CO₂ і поглинула 20 мл O₂.

ДК = 14 / 20 = 0,7 → окислюються переважно **ліпіди**.

Висновок узгоджений із біологією: олійна насінина (соняшник, ріпак) запасує саме жири, бо вони дають більше енергії на грам.

Зв'язки між темами

- Ферменти → травлення людини (розділ про організм людини) та до лабораторних робіт із амілазою.
- Фотосинтез → продуктивність екосистем і потоки енергії.
- Реплікація та мутації → генетика та еволюція.

Як це перевіряють на олімпіаді

Задачі на правила Чаргаффа; комплементарні ланцюги та мРНК; графіки активності ферменту від рН або температури; обмежувальні чинники фотосинтезу; розрахунки ДК та енергетичної цінності їжі.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Плутанина між «світлова фаза» і «день»: темнова фаза йде й на світлі.
- Твердження, що рослини не дихають: дихання відбувається круглодобово.
- Заміна Т на У у записі ланцюга ДНК (У є лише в РНК).
- Забутий перерахунок нуклеотидів у триплети: довжина білка в амінокислотах утричі менша за кількість нуклеотидів кодуючої ділянки.

Алгоритм міркування

Задачі на нуклеїнові кислоти

1. Визначте, про яку молекулу йдеться: ДНК дволанцюгова або РНК.
2. Запишіть відомі величини в абсолютних числах і у відсотках.
3. Застосуйте $A = T$ і $G = C$ лише до дволанцюгової ДНК.
4. Для переходу до білка діліть кількість нуклеотидів на 3.
5. Перевірте: сума відсотків = 100 %, а числа — цілі.

Тренувальні завдання

Блок 3 банку завдань: [молекулярна біологія та метаболізм](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка

Контрольні питання

- Звідки береться кислород, що виділяє рослина?
- Чому після кип'ятіння фермент не відновлює активності після охолодження?
- Скільки АТФ дає гліколіз без кислороду?
- Чому ДК жирів менший за одиницю?

Стисле повторення

Головне

- $A = T$, $G = C$; $A + G = 50\%$ у дволанцюговій ДНК.
- Фермент знижує енергію активації, має оптимум рН і температури.
- Кислород фотосинтезу — із води; глюкоза — із CO_2 .
- ДК: 1,0 вуглеводи; $\approx 0,8$ білки; $\approx 0,7$ жири.

Розділ 8

Генетика та закономірності спадкування

Закони Менделя, взаємодія генів, зчеплення та родовідний аналіз

Що треба знати у 9 класі

Основні поняття (ген, алель, генотип, фенотип, гомо- та гетерозигота), три закони Менделя, розщеплення 3:1 та 9:3:3:1, спадкування статі та груп крові, модифікаційна та мутаційна мінливість.

Типи взаємодії генів і характерні розщеплення у F ₂		
Тип	Суть	Розщеплення
Повне домінування	Гетерозигота виглядає як домінантна гомозигота	3:1
Неповне домінування	Проміжний фенотип у гетерозигот	1:2:1
Кодомінування	Обидва алелі проявляються (група АВ)	1:2:1
Комплементарність	Ознака лише за сумісної дії двох генів	9:7
Епістаз	Один ген пригнічує інший	12:3:1 або 13:3
Полімерія	Декілька генів додаються (зріст, колір шкіри)	15:1 та безперервні ряди

Як швидко визначити тип взаємодії

Додайте числа розщеплення. Якщо сума дорівнює 16 — йдеться про два гени. 9:7 — комплементарність, 12:3:1 або 13:3 — епістаз, 15:1 — полімерія.

Олімпіадне поглиблення

Зчеплене спадкування та карти хромосом

Гени в одній хромосомі утворюють групу зчеплення. Частота рекомбінантів показує відстань між генами: 1 % рекомбінантів = 1 морганіда. Максимальна спостережувана частота — 50 %: при більших відстанях гени успадковуються як незалежні.

Межі висновків за числами

На районному етапі статистики не вимагають, але корисно знати: невеликі відхилення від 3:1 при малій вибірці цілком очікувані. Пишіть «розщеплення близьке до 3:1», а не «точно 3:1».

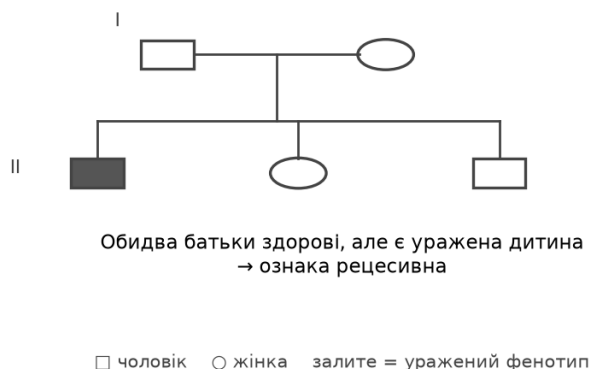


Рис. 8. Правила читання родоводу та ознаки аутосомно-рецесивного та зчепленого з X спадкування (авторська схема)

Аналіз родоводу: діагностичні ознаки		
Тип спадкування	Характерна ознака	Швидка перевірка
Аутосомно-домінантний	Ознака в кожному поколінні	Хвора дитина має хворого батька або матір
Аутосомно-рецесивний	Пропускає покоління	Здорові батьки — хвора дитина (обоє Аа)
Зчеплений з X рецесивний	Частіше в чоловічій статі	Передача через матір-носітельку
Зчеплений з Y	Лише в чоловічій лінії	Батько → всі сини

Зв'язки між темами

- Мейоз пояснює незалежне комбінування та появу рекомбінантів.
- Мутації та комбінативна мінливість — матеріал для природного відбору.
- Генетика груп крові та резус-фактора — місток до біології людини.

Як це перевіряють на олімпіаді

Найчастіше: задачі на моно- і дигібридне скрещування з розрахунком ймовірностей у відсотках; визначення генотипів батьків за потомством (зворотна задача); аналіз родоводу; задачі на групи крові; розпізнавання типу взаємодії за нетиповим розщепленням.

Типові пастки

Через це втрачають бали

- Запис двох алелів одного гена в одній гаметі.
- Відповідь співвідношенням, коли питали відсотки (або навпаки).
- Пропущена схема скрещування: без неї бали за обґрунтування не виставляють.
- Плутанина «ймовірність 25 %» і «обов'язково одна з чотирьох дітей»: ймовірність незалежна для кожної дитини.
- Гемофілію та дальтонізм розглядають як аутосомні — це груба помилка.

Алгоритм міркування

Сім кроків генетичної задачі

1. Випишіть умовні позначення генів (А — домінантний, а — рецесивний).
2. Визначте тип скрещування та кількість ознак.
3. З фенотипів виведіть генотипи; рецесивна особина завжди aa .
4. Запишіть гамети в кружечках.
5. Побудуйте решітку Пеннета або застосуйте правило добутку для кожного гена окремо.
6. Підрахуйте розщеплення за генотипом і за фенотипом окремо.
7. Запишіть відповідь у тій формі, яку просили, і перевірте суму часток.

Розібрані приклади**Приклад 1. Групи крові**

Батько з групою АВ ($I^A I^B$), мати з групою 0 ($I^0 I^0$).

Гамети батька: I^A та I^B ; гамети матері: лише I^0 .

Потомство: $I^A I^0$ (група А) та $I^B I^0$ (група В) — по 50 %.

Висновок: діти не можуть мати групу АВ або 0.

Приклад 2. Нетипове розщеплення 9:7

У F_2 отримали 144 забарвлені та 112 білих квіток.

1. $144 : 112 = 9 : 7$; сума часток 16 → два гени.
2. 9:7 — це **комплементарна взаємодія**: пігмент утворюється лише за наявності домінантних алелів обох генів.
3. Батьки: $AaBb \times AaBb$. Білі квітки: A_bb (3) + $aaB_$ (3) + $aabb$ (1) = 7 часток.
4. Перевірка: $256 \times 9/16 = 144$ і $256 \times 7/16 = 112$ — збігається.

Тренувальні завдання

Блок 4 банку завдань: [генетика](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка**Контрольні питання**

- Яке розщеплення дає епістаз, а яке — комплементарність?
- Чому частота рекомбінантів не перевищує 50 %?
- Як відрізнити аутосомно-рецесивне спадкування від зчепленого з Х?
- Які групи крові можливі в дітей батьків з групами А та В (обое гетерозиготи)?

Стисле повторення**Головне**

- Сума часток 16 — два гени; 9:7, 12:3:1, 15:1 — неменделівські взаємодії.
- Рецесивний фенотип — надійна точка входу в зворотній задачі.
- 1 % рекомбінантів = 1 морганіда, максимум 50 %.
- Завжди показуйте схему скрещування та гамети.

Ієрархія таксонів і приклад		
Ранг	Людина розумна	Пшениця м'яка
Царство	Тварини	Рослини
Тип (відділ)	Хордові	Квіткові
Клас	Ссавці	Однодольні
Ряд (порядок)	Примати	Тонконогові
Родина	Гомініди	Тонконогові (злакові)
Рід і вид	<i>Homo sapiens</i>	<i>Triticum aestivum</i>

Біномінальна номенклатура

Назва виду складається з двох слів: рід з великої літери та видовий епітет з малої, обидва курсивом: *Canis lupus*. Запис лише видового епітета («*sapiens*») невірний.

Зв'язки між темами

- Мейоз і мутації дають мінливість, на яку діє відбір.
- Стійкість бактерій до антибіотиків — найнаочніший приклад рушійного відбору (розділ про мікроорганізми).
- Систематика — інструмент для ботаніки та зоології.

Як це перевіряють на олімпіаді

Розпізнавання гомологій та аналогій; визначення форми відбору за описом; завдання з кладограмою (хто кому ближчий родич); встановлення рангів таксонів у правильній послідовності; пояснення адаптації з точки зору відбору, а не «мети».

Типові пастки

Ризикові формулювання

- Телеологія: «організм змінився, щоб вижити». Правильно: вижили ті, хто випадково мав корисну ознаку.
- Уявлення, що відбір створює мутації: він лише відбирає вже наявні.
- «Плазуни» у традиційному обсязі — парафілетична група (не включає птахів, які походять від архосаврів).
- «Найпростіші» у сучасній систематиці не є одним таксоном — це збірна назва.
- Більша складність не дорівнює «вищому розвитку»: паразити спрощуються (дегенерація).

Алгоритм міркування

Як читати філогенетичне дерево

1. Знайдіть корінь: це спільний предок усіх таксонів на схемі.
2. Близькість визначаєте за спільним вузлом, а не за відстанню на папері.
3. Порядок гілок навколо вузла можна обертати — топологія не змінюється.
4. Позначте, де виникла кожна нова ознака (синапоморфія).
5. Формулюйте відповідь через «спільний предок жив позніше / раніше».

Розібраний приклад

Стійкість до антибіотика

У культурі з 10^8 кліток після додавання антибіотика вижило 100 кліток; через добу знову зросла густа культура.

1. Частка виживших: $100 / 10^8 = 10^{-6}$, тобто 0,0001 %.
2. Причина: мутації стійкості існували **до** контакту з антибіотиком.
3. Антибіотик — чинник відбору: він змінив склад популяції, але не створив мутацій.
4. Це рушійний відбір: частота алеля стійкості зросла від мільйонних часток до практично 100 %.

Тренувальні завдання

Блок 5 банку завдань: [еволюція та систематика](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка**Контрольні питання**

- Чому крило метелика та крило кажана не гомологічні?
- Яка форма відбору діє в стабільному середовищі?
- Чому дрейф генів сильніший у малих популяціях?
- Запишіть усі ранги від царства до виду для пса свійського.

Стисле повторення**Головне**

- Мінливість виникає випадково, відбір не випадковий.
- Гомологія — спільне походження; аналогія — спільна функція.
- Три форми відбору: стабілізуючий, рушійний, дизруптивний.
- Біномінальна назва — два слова курсивом.

Розділ 10

Ботаніка: будова та життєдіяльність рослин

Тканини, органи, транспорт речовин, розмноження та основні групи

Що треба знати у 9 класі

Рослинні тканини, будова кореня, стебла, листка, квітки та насінини; фотосинтез і транспірація; головні групи — водорості, мохоподібні, папоротеподібні, голонасінні, квіткові.

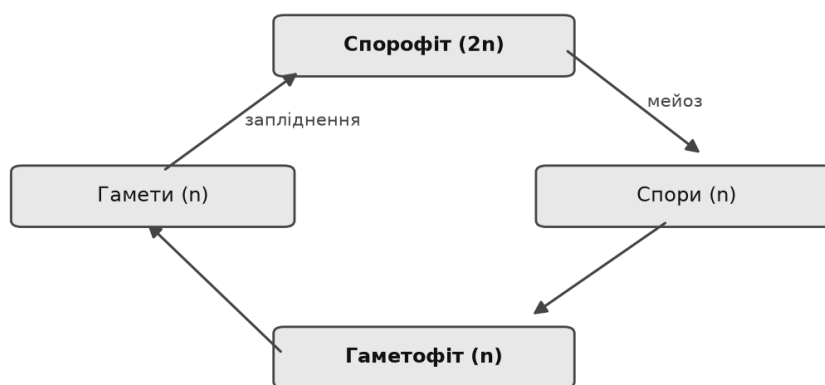
Рослинні тканини		
Тканина	Особливості	Функція
Твірна (меристема)	Клітини діляться, тонкі стінки	Ріст у довжину та товщину
Покривна	Епідерма з кутикулою, stomati, перидерма	Захист, газообмін
Провідна	Ксилема (мертві клітини), флоема (живі)	Транспорт води та органіки
Механічна	Товсті стінки (склеренхіма)	Опора
Основна	Хлоренхіма, запасуюча	Фотосинтез, запасання

Транспорт у рослині: ксилема та флоема		
Ознака	Ксилема	Флоема
Що транспортує	Вода та мінеральні солі	Розчини органічних речовин
Напрямок	Лише вгору	В обидва напрямки
Стан кліток	Мертві, без поперечних стінок	Живі, з ситоподібними пластинками
Сила	Транспіраційна тяга, кореневий тиск	Активне завантаження (з витратою АТФ)

Олімпіадне поглиблення

Стомати, транспірація та адаптації

- Стомати в більшості рослин розташовані переважно на **нижній** епідермі; у водяної лілії з плаваючим листком — на верхній.
- Світлолюбні листки мають більшу густоту стом і товщу кутикулу, тінювитривалі — більшу площу листка.
- Ксерофіти: занурені stomati, волоски, мала площа листка, запасання води. Гідрофіти: повітряні порожнини, слабка ксилема.
- Кореневий тиск допомагає вночі, коли транспірація мінімальна (гутація).



У мохів переважає гаметофіт, у папоротей і насінних — спорофіт

Рис. 10. Чергування генерацій: гаметофіт (n) та спорофіт (2n) у мохів, папоротей і квіткових (авторська схема)

Основні групи рослин		
Група	Панівна генерація	Ключові ознаки
Водорості	Різна	Немає справжніх тканин і органів; талом
Мохоподібні	Гаметофіт (n)	Немає коренів та ксилеми; залежні від води
Папоротеподібні	Спорофіт (2n)	Справжні судини; спори; запліднення у воді
Голонасінні	Спорофіт (2n)	Насінина без плоду; пилова трубка
Квіткові	Спорофіт (2n)	Квітка, плід, подвійне запліднення

Подвійне запліднення (С. Навашин, 1898)

Один спермій зливається з яйцекліткою → зародок (2n); другий — із центральною двоядерною клітиною → ендосперм (3n).

Зв'язки між темами

- Фотосинтез і дихання (розділ про метаболізм) обмежують продуктивність листка.
- Осмос і тургор (розділ про клітину) пояснюють рух замикаючих кліток стомат.
- Чергування генерацій пов'язане з мейозом і гаплоїдністю.

Як це перевіряють на олімпіаді

Пізнання тканин і органів на схемах поперечного зрізу; розрахунок густоти стом; порівняння життєвих циклів; визначення плоідності структур (зародок 2n, ендосперм 3n); аналіз адаптацій до середовища; завдання з визначником рослин.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Плутанина ксилеми та флоеми; вода не рухається флоемою вверх як основний потік.
- «Рослини вночі лише дихають, а вдень лише фотосинтезують» — дихання йде круглодобово.
- Мохи не мають справжніх коренів — лише ризоїди.
- Голонасінні не мають плодів; шишка — не плід.
- Бульба картоплі — видозмінене стебло, а не корінь; коренеплід моркви — корінь.

Алгоритм міркування

Як пояснювати адаптацію рослини

1. Назвіть умову середовища (сухість, тінь, засолення, вода).
2. Вкажіть конкретну структуру, а не «листок змінився».
3. Опишіть фізіологічний ефект (менше випаровування, більше світла тощо).
4. Завершіть вигодою для виживання або розмноження.
5. Перевірте, чи не прозвучало телеологічно («щоб» → «тому що такі форми виживали частіше»).

Розібраний приклад

Густота стом і середовище

У двох листків одного виду підраховали 42 та 128 стом/мм².

1. Вища густота (128) — світловий листок: інтенсивніший газообмін задля високого темпу фотосинтезу.
2. Нижча (42) — тіньовий: світло ж і є обмежувальним чинником, тому більше стом не дало б вигоди, але збільшило б втрати води.
3. Висновок: це **модифікаційна** мінливість — генотип однаковий, умови різні.
4. Коректна порівняння вимагає однакової площі поля зору та кількості повторень.

Тренувальні завдання

Блок 6 банку завдань: [ботаніка](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка

Контрольні питання

- Які дві сили рухають воду ксилемою?
- Чим відрізняється життєвий цикл моха від циклу папороті?
- Яка плоідність ендосперму квіткових і чому?
- Назовіть три адаптації ксерофіта та їх ефект.

Стисле повторення

Головне

- Ксилема — вода вгору (мертві клітини), флоема — органіка в два боки (живі клітини).
- У мохів панує гаметофіт, у всіх інших вищих рослин — спорофіт.
- Подвійне запліднення: зародок 2n, ендосперм 3n.
- Густота стом — показник умов зростання.

Розділ 11

Зоологія: різноманітність тварин

Безхребетні та хребетні: плани будови, системи органів, адаптації

Що треба знати у 9 класі

Основні типи безхребетних, класи хребетних, будова та функції систем органів, типи симетрії, розвиток з перетворенням і без нього.

Основні типи безхребетних		
Тип	Симетрія і порожнина	Ключові ознаки
Губки	Без симетрії або радіальна	Немає справжніх тканин; фільтрація
Жалкі (<i>Cnidaria</i>)	Радіальна, без цілому	Два тканинні шари, жалкі клітини, кишкова порожнина
Плоскі черви	Двобічна, без порожнини	Протонефридії, гастроваскулярна порожнина
Круглі черви	Двобічна, первинна порожнина	Кутикула, сквозний кишечник
Кільчасті черви	Двобічна, вторинна (цілом)	Сегментація, метанефридії, замкнена кровоносна система
Молюски	Двобічна (часто асиметрія)	Мантия, терка, незамкнена кровоносна система
Артроподи	Двобічна, міксоцель	Хітиновий екзоскелет, линяння, суглоблені кінцівки

Ракоподібні	Павукоподібні	Комахи
головогруди + черевце 5 пар ходильних ніг 2 пари вусиків дихання зябрами	головогруди + черевце 4 пари ніг вусиків немає легеневі мішки, трахеї	голова + груди + черевце 3 пари ніг 1 пара вусиків трахеї

Найшвидша діагностична ознака — число пар ходильних ніг і вусиків

Рис. 11. Порівняння класів артроподів: відділи тіла, кількість ніжок, органи дихання (авторська схема)

Класи хребетних		
Клас	Дихання і серце	Ключові ознаки
Риби	Жабра; двокамерне серце	Одне коло кровообігу, луска, бічна лінія
Амфібії	Легені та шкіра; трикамерне	Два кола, метаморфоз, гола волога шкіра
Плазуни	Легені; трикамерне з перегородкою	Суша луска, амніотичне яйце, ектотермія
Птахи	Легені з повітряними мішками; чотирикамерне	Пір'я, киль, повітроносні кістки, ендотермія
Ссавці	Легені з діафрагмою; чотирикамерне	Шерсть, молочні залози, гетеродонтні зуби

Олімпіадне поглиблення

Функціональна логіка планів будови

- Замкнена кровоносна система дає вищий тиск і швидший транспорт — це передумова високої активності.
- Екзоскелет обмежує розміри комах: маса зростає як куб довжини, а міцність опори — як квадрат.
- Амніотичне яйце звільнило хребетних від розмноження у воді.
- Повітряні мішки птахів забезпечують односпрямований потік повітря й газообмін на вдиху та видиху.
- Ендотермія коштує енергії: стала температура потребує у рази більше їжі, ніж ектотермія.

Сучасна термінологія

Стара назва «Кишковопорожнинні» заміненена на **Жалкі** (*Cnidaria*). У відповідях можна вказати обидві назви.

Зв'язки між темами

- Співвідношення площі до об'єму пояснює обмеження розмірів і теплові втрати.
- Філогенетичні дерева структурують систематику тварин.
- Будова серця та нирок готує до розділу про біологію людини.

Як це перевіряють на олімпіаді

Завдання на відповідність «ознака — таксон»; вибір ознак, спільних для кількох груп (група Б); визначення тварини за описом або малюнком; порівняння систем органів; пояснення адаптацій; робота з дихотомічним визначником.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Павуків та кліщів називають комахами: у комах **три** пари ніжок і три відділи тіла, у павукоподібних — чотири пари та два відділи.
- Китів і дельфінів зараховують до риб — це ссавці (легені, молоко, теплокровність).
- Плутають первинну та вторинну порожнину тіла.
- «Усі черви однакові»: плоскі, круглі та кільчасті — різні типи з різними планами будови.
- Личинка з повним перетворенням часто займає іншу нішу — це зменшує конкуренцію.

Зауваження до офіційного ключа [Джерело 6]

У групі В одне твердження про дощового черва оцінено як «серце відсутнє». Сучасне трактування: у кільчастих червів немає мускульного серця хребетного типу, але спинна судина та кільцеві «серця» скорочуються й виконують функцію насоса. На олімпіаді пишіть точніше: «справжнього серця немає, його роль виконують пульсуючі судини».

Алгоритм міркування

Визначення таксона за ознаками

1. Симетрія тіла: радіальна або двобічна?
2. Наявність і тип порожнини тіла.
3. Скелет: екзоскелет, гідроскелет або внутрішній?
4. Сегментація та кінцівки (кількість пар, чи суглоблені).
5. Органи дихання та виділення.
6. Тип кровоносної системи та будова серця.
7. Назвіть таксон і вкажіть дві-три ознаки, які виключають сусідні групи.

Розібраний приклад**Чому немає комах розміром із kota**

1. Маса зростає пропорційно L^3 , а площа перерізу опорних структур — L^2 .
2. При збільшенні довжини в 10 разів маса зростає в 1000 разів, а міцність — лише в 100.
3. Трахейне дихання спирається на дифузію, ефективну лише на міліметрових відстанях.
4. Линяння зробило б велику комаху беззахисною: м'який покрив не втримав би тіла.
5. Висновок: обмеження фізичне та фізіологічне одночасно.

Тренувальні завдання

Блок 7 банку завдань: [зоологія](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка**Контрольні питання**

- Які три ознаки відрізняють комах від павукоподібних?
- Чому в риб одне коло кровообігу, а в амфібій — два?
- Яка перевага амніотичного яйця?
- Назовіть дві переваги та дві вади ендотермії.

Стисле повторення**Головне**

- План будови визначається симетрією, порожниною тіла та типом скелета.
- Ускладнення серця від двокамерного до чотирикамерного — шлях до ефективного метаболізму.
- Артроподи — найбільша група тварин; екзоскелет — і перевага, і обмеження.
- Уточнюйте формулювання там, де підручники спрощують.

Розділ 12

Біологія людини: анатомія та фізіологія

Кровообіг, дихання, травлення, виділення, регуляція та імунітет

Що треба знати у 9 класі

Будова та робота систем органів, склад крові, групи крові, нервна та гуморальна регуляція, гомеостаз, вітаміни та обмін речовин.

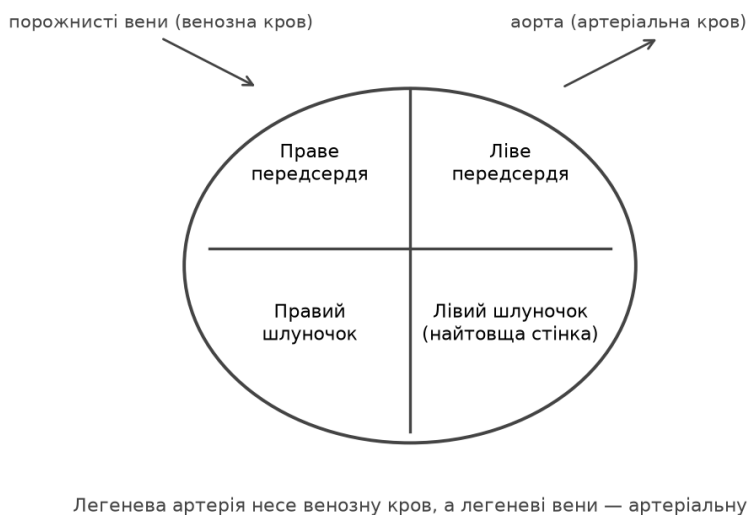


Рис. 12. Схема серця та двох кіл кровообігу з позначенням клапанів і напрямку току крові (авторська схема)

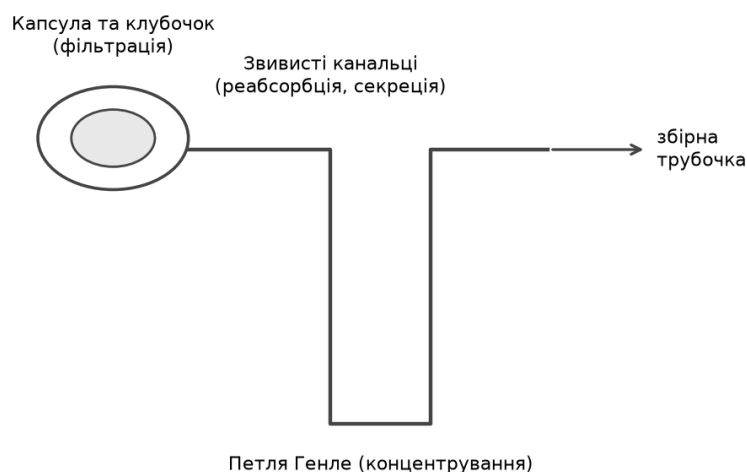
Кров: склад і функції		
Компонент	Особливості	Функція
Плазма	≈ 55 % об'єму, переважно вода	Транспорт речовин, терморегуляція
Еритроцити	Без ядра, двовгнуті, гемоглобін	Перенесення O ₂ та частково CO ₂
Лейкоцити	З ядром, здатні до фагоцитозу	Захист, імунна відповідь
Тромбоцити	Фрагменти кліток	Згортання крові

Ферменти травлення та умови роботи		
Фермент	Місце дії, pH	Субстрат → продукт
Амілаза слини	Ротова порожнина, ≈ 6,8	Крахмал → мальтоза
Пепсин	Шлунок, 1,5–2	Білки → пептиди
Трипсин	Дванадцятипала кишка, ≈ 8	Пептиди → амінокислоти
Ліпаза	Тонка кишка, слабко лужне	Жири → гліцерин і жирні кислоти



Рис. 13. Органи травлення та місця дії ферментів (авторська схема)

Олімпіадне поглиблення



$\approx 170\text{--}180$ л первинної сечі $\rightarrow \approx 1,5$ л вторинної (понад 99 % води повертається)

Рис. 14. Будова нефрона: фільтрація, реабсорбція, секреція (авторська схема)

Чому сечі лише $\approx 1,5$ л на добу

За добу утворюється $\approx 170\text{--}180$ л первинної сечі (фільтрату), але понад 99 % води та вся глюкоза реабсорбуються в каналіцях. Наявність глюкози в кінцевій сечі — ознака перевищення порогу реабсорбції (цукровий діабет), а білка — порушення фільтраційного бар'єра.

Гормони, які найчастіше зустрічаються на олімпіаді		
Гормон	Залоза	Дія та порушення
Інсулін	Підшлункова (β -клітини)	Знижує глюкозу крові; дефіцит — діабет
Глюкагон	Підшлункова (α -клітини)	Підвищує глюкозу (розпад глікогену)

Гормони, які найчастіше зустрічаються на олімпіаді		
Тироксин	Щитоподібна	Підвищує обмін; дефіцит йоду — ендемічний зоб
Адреналін	Надниркові (мозок)	Реакція «бийся або тікай»
Соматотропін	Гіпофіз	Ріст; надлишок — гігантизм, дефіцит — нанізм
Вазопресин (АДГ)	Гіпоталамус/гіпофіз	Посилює реабсорбцію води в нирках

Імунітет: типи та особливості		
Тип	Як виникає	Тривалість
Природний активний	Після перенесеної хвороби	Тривалий
Природний пасивний	Антитіла від матері (плацента, молоко)	Тижні-місяці
Штучний активний	Вакцинація	Тривалий (іноді потрібне ревакцинування)
Штучний пасивний	Введення сироватки з антитілами	Короткий, але швидкий ефект

Регуляція й зворотні зв'язки

- Негативний зворотний зв'язок — основа гомеостазу: відхилення від норми запускає реакцію, яка це відхилення зменшує.
- Нервова регуляція швидка й точкова, гуморальна — повільна, але тривала й системна.
- Дихання регулюється не стільки нестачею O_2 , скільки надлишком CO_2 та зниженням рН крові.
- Артерії визначають за напрямком току «від серця», а не за вмістом кисню: легенева артерія несе венозну кров.

Зв'язки між темами

- Дифузія та осмос (цитологія) пояснюють газообмін у альвеолах і роботу нефрона.
- Ферменти та вплив рН (біохімія) — основа розуміння травлення.
- Групи крові та резус-фактор — пряме продовження генетики (множинні алелі).
- Енергетична цінність їжі (≈ 17 кДж/г вуглеводів і білків, ≈ 38 кДж/г жирів) пов'язана з розділом про метаболізм.

Як це перевіряють на олімпіаді

Задачі на шлях крові чи речовини від точки А до точки Б; аналіз аналізів (глюкоза чи білок у сечі); графіки активності ферментів від рН чи температури; гормональні порушення за симптомами; сумісність груп крові; розрахунки хвилинного об'єму серця та дихання.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- «Артерії завжди несуть артеріальну кров» — хибно (легенева артерія).
- Плувають імунітет активний і пасивний: вакцина дає активний, сироватка — пасивний.
- Уважають, що все травлення відбувається в шлунку: основне розщеплення й всмоктування — у тонкій кишці.
- Називають гормоном секрет, що виділяється через протоку (це зовнішня секреція).
- Пишуть «нирки виробляють сечу з крові миттєво», не згадуючи двох етапів: фільтрації та реабсорбції.

Алгоритм міркування

Задачі на фізіологічні порушення

1. Визначте норму: який показник і який його типовий діапазон.
2. Знайдіть напрямок відхилення (більше чи менше за норму).
3. Назвіть орган чи залозу, відповідальну за цей показник.
4. Вкажіть механізм регуляції, який порушено.
5. Передбачте наслідки для інших систем.
6. Запропонуйте спосіб перевірки (аналіз, вимірювання).

Розібраний приклад

Хвилинний об'єм серця

Умова: ударний об'єм 70 мл, частота скорочень 72 за хвилину.

1. Формула: $\text{ХОС} = \text{ударний об'єм} \times \text{ЧСС}$.
2. $70 \text{ мл} \times 72 = 5040 \text{ мл/хв} \approx 5,0 \text{ л/хв}$.
3. Перевірка розумності: загальний об'єм крові дорослої людини $\approx 5 \text{ л}$, отже вся кров проходить через серце приблизно за хвилину — це відповідає фізіологічним даним.
4. Під час навантаження зростають обидва множники, тому ХОС може збільшитися в кілька разів.

Тренувальні завдання

Блок 8 банку завдань: [біологія людини](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка

Контрольні питання

- Назовіть шлях еритроцита від правого шлуночка до капілярів мозку.
- Чому глюкоза в нормі відсутня в кінцевій сечі?
- Чим відрізняється дія інсуліну та глюкагону?
- Який тип імунітету формується після вакцинації і чому?

Стисле повторення

Головне

- Серце чотирикамерне; два кола кровообігу повністю розділяють артеріальну та венозну кров.
- Ферменти травлення працюють кожен у своєму діапазоні рН.
- Нефрон: фільтрація → реабсорбція → секреція; $170\text{--}180 \text{ л} \rightarrow \approx 1,5 \text{ л}$.
- Гомеостаз тримається на негативних зворотних зв'язках.

Розділ 13

Мікробіологія, гриби та віруси

Прокаріоти, гриби, лишайники та неклітинні форми життя

Що треба знати у 9 класі

Будова бактерійної клітини, типи живлення, роль бактерій у природі та житті людини; будова та розмноження грибів; лишайники як симбіотичні організми; будова вірусів і перебіг вірусної інфекції.

Прокаріоти та еукаріоти: ключові відмінності		
Ознака	Прокаріоти	Еукаріоти
Ядро	Відсутнє; нуклеоїд	Справжнє, з оболонкою
Рибосоми	70S	80S (у мітохондріях 70S)
Органели з мембраною	Відсутні	Наявні
Клітинна стінка	Муреїн (пептидоглікан)	Целюлоза (рослини), хітин (гриби), відсутня (тварини)
Розмноження	Поділ надвое	Мітоз та мейоз

Гриби: ознаки рослин і тварин		
Ознака	Як у рослин	Як у тварин
Живлення	—	Гетеротрофне (осмотрофне)
Запасна речовина	—	Глікоген
Клітинна стінка	Є (але з хітину, не целюлози)	—
Ріст	Необмежений, нерухомість	—
Кінцевий продукт обміну	—	Сечовина

Ключові терміни

Мікориза — симбіоз грибниці з коренем рослини: гриб отримує органічні речовини, рослина — воду та мінеральні солі (особливо фосфор).

Лишайник — симбіотичний організм із гриба та фотобіонта (водорості або ціанобактерії); індикатор чистоти повітря.

Бактеріофаг — вірус, що уражає бактерії.

Олімпіадне поглиблення

Чому віруси не вважають повноцінними організмами

- Немає власного обміну речовин і рибосом: білки синтезуються на рибосомах хазяїна.
- Розмножуються лише всередині клітини (облігатні внутрішньоклітинні паразити).
- Поза клітиною існують як віріони — нуклеїнова кислота та білковий капсид.
- Але вони мають спадковий матеріал, мінливість і підлягають природному добору — це й робить їх об'єктом біології.

Роль бактерій у кругообігу речовин

- **Азотфіксувальні** (*Rhizobium*, ціанобактерії) переводять N_2 у доступні сполуки.
- **Нітрифікувальні** окиснюють амоній до нітратів; **денітрифікувальні** повертають N_2 в атмосферу.
- **Редуценти** (бактерії та гриби) замикають кругообіг вуглецю та біогенних елементів.
- Хемосинтез відкрив С. Виноградський: енергія окиснення неорганічних сполук замінює світло.

Чисельність бактерій

За оптимальних умов популяція зростає експоненційно: $N = N_0 \times 2^k$ де k — кількість поділів. Наприклад, 500 клітин після 9 поділів дадуть $500 \times 512 = 256\,000$.

Зв'язки між темами

- Бактерії та гриби — редуценти в екосистемах (розділ про екологію).
- Стійкість до антибіотиків — наочний приклад природного добору (розділ про еволюцію).
- Ендосимбіотична теорія пов'язує прокаріотів із мітохондріями та пластидами (цитологія).
- Імунітет і вакцинація — місток до біології людини.

Як це перевіряють на олімпіаді

Порівняння прокаріотів і еукаріотів; вибір ознак грибів (група Б); задачі на ріст культури бактерій; роль мікроорганізмів у кругообігу азоту; схеми будови вірусу та етапи інфекції; практичні питання про бродіння та консервування.

Типові пастки**Найчастіші помилки**

- Пишуть, що антибіотики діють на віруси — ні: вони діють на бактерійні структури (стінка, 70S-рибосоми).
- «Бактерії стають стійкими, бо хочуть вижити» — телеологія; мутації виникають випадково, а антибіотик лише відбирає стійких.
- Гриби зараховують до рослин: це окреме царство, гетеротрофи з хітином і глікогеном.
- Лишайник називають рослиною або мохом — це симбіотичний організм.
- Спора бактерії — це форма переживання, а не спосіб розмноження (на відміну від спор грибів).

Алгоритм міркування**Задачі на ріст мікроорганізмів**

1. Випишіть початкову кількість N_0 та час генерації.
2. Обчисліть $k = \text{загальний час} \div \text{час генерації}$.
3. Застосуйте $N = N_0 \times 2^k$.
4. Перевірте, чи умови залишалися оптимальними (інакше крива виходить на плато).
5. Оцініть розумність результату та назвіть чинник, який першим обмежить ріст.

Розібраний приклад

Культура бактерій

Умова: 200 клітин, час генерації 20 хв, інкубація 2 години.

1. $k = 120 \div 20 = 6$ поділів.
2. $N = 200 \times 2^6 = 200 \times 64 = 12\,800$ клітин.
3. Перевірка: відповідь у 64 рази більша за початкову — логічно.
4. Застереження: реальна культура швидко переходить у стаціонарну фазу через вичерпання субстрату та накопичення продуктів обміну.

Тренувальні завдання

Блок 9 банку завдань: мікробіологія, екологія та етологія. Розв'язання — розділ розв'язань.

Самоперевірка

Контрольні питання

- Чому антибіотик не допоможе при грипі?
- Назовіть три ознаки, що об'єднують гриби з тваринами.
- Яка роль азотфіксуючих бактерій у землеробстві?
- Чому вірус не розмножується на штучному середовищі?

Стисле повторення

Головне

- Прокаріоти: немає ядра та мембранних органел, рибосоми 70S, муреїнова стінка.
- Гриби — окреме царство: хітин, глікоген, осмотрофне живлення.
- Віруси — неклітинні облігатні внутрішньоклітинні паразити.
- Мікроорганізми — ключова ланка кругообігу вуглецю та азоту.

Розділ 14

Екологія та біосфера

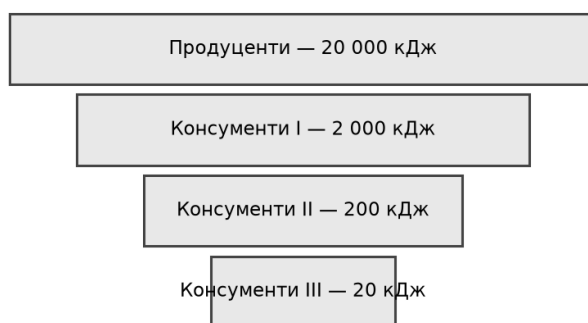
Популяції, угруповання, потік енергії та кругообіг речовин

Що треба знати у 9 класі

Середовища існування та екологічні чинники; популяція, угруповання, екосистема, біосфера; ланцюги та мережі живлення; продуценти, консументи, редуценти; кругообіг речовин; вплив людини на довкілля.

Екологічні чинники		
Група чинників	Приклади	Особливість дії
Абіотичні	Світло, температура, вологість	Діють незалежно від густоти популяції
Біотичні	Хижацтво, конкуренція, симбіоз	Часто залежать від густоти
Антропогенні	Забруднення, вирубування, інтродукція	Швидкі й часто незворотні зміни

Типи взаємодій між організмами		
Тип	Наслідки (вид 1 / вид 2)	Приклад
Конкуренція	– / –	Два види за одну поживу
Хижацтво	+ / –	Лисиця і полівка
Паразитизм	+ / –	Аскарида в кишечнику
Мутуалізм	+ / +	Мікориза, бульбочкові бактерії
Коменсалізм	+ / 0	Риба-прилипала і акула
Аменсалізм	0 / –	Пригнічення трав під кроною



На кожному рівні передається $\approx 10\%$ енергії (правило десяти відсотків)

Рис. 15. Піраміда енергії: втрати на кожному трофічному рівні (авторська схема)

Правило десяти відсотків

На наступний трофічний рівень переходить приблизно 10 % енергії попереднього. Решта витрачається на дихання та рух і розсіюється як тепло.

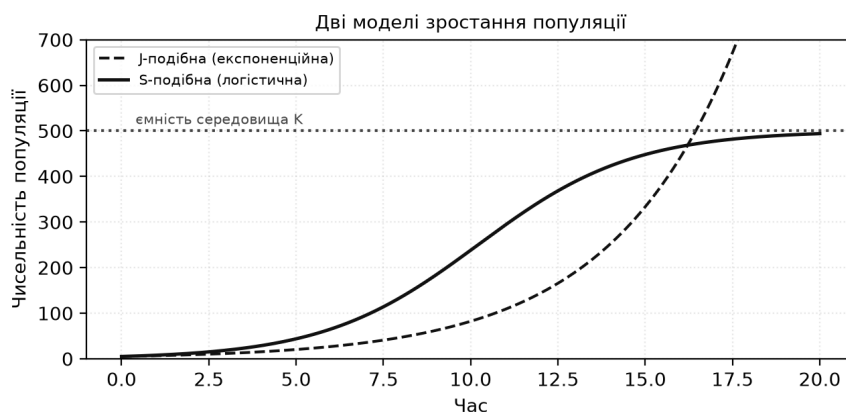


Рис. 16. Криві зростання популяції: експонентна (J) та логістична (S) з ємністю середовища K (авторська схема)

Олімпіадне поглиблення

Динаміка популяцій

- Експонентне зростання можливе лише за необмежених ресурсів і короткий час.
- Логістична крива виходить на плато біля ємності середовища K.
- Чинники, залежні від густоти (хвороби, конкуренція), стабілізують чисельність; незалежні (заморозки) — ні.
- Сукцесія: первинна починається там, де немає ґрунту; вторинна — після порушення, де ґрунт залишився.

Кругообіги біогенних елементів		
Кругообіг	Головний резервуар	Ключові процеси
Вуглець	Атмосфера й океан	Фотосинтез, дихання, горіння, розклад
Азот	Атмосферний азот	Азотфіксація, нітрифікація, денітрифікація
Фосфор	Гірські породи	Вивітрювання, вбирання, осадження; газової фази немає
Вода	Океан	Випаровування, транспірація, опади

Зв'язки між темами

- Фотосинтез і дихання задають потік енергії в екосистемі.
- Редуценти з розділу про мікробіологію замикають кругообіг речовин.
- Адаптації рослин і тварин пояснюють розподіл видів за середовищами.
- Природний добір діє саме через екологічні чинники.

Як це перевіряють на олімпіаді

Побудова та аналіз ланцюгів живлення; розрахунки за правилом 10 %; оцінювання чисельності методом мічення та повторного вилову; читання графіків зростання; передбачення наслідків вилучення виду; визначення типу взаємодії за описом.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Стрілка в ланцюзі живлення показує напрямок передачі енергії — від здобичі до споживача, а не навпаки.
- Плутають лінійний ланцюг живлення і розгалужену мережу живлення.
- Піраміда біомаси у водних екосистемах може бути оберненою, а піраміда енергії — ніколи.
- Гриби відносять до консументів; насправді це редуценти із зовнішнім травленням.
- Забувають, що правило 10 % — це наближення, а не точний закон.

Алгоритм міркування**Екологічні розрахунки**

1. Визначте трофічний рівень кожного організму.
2. Запишіть початкову енергію або біомасу з одиницями.
3. Порахуйте кількість переходів n між рівнями.
4. Застосуйте $E_n = E_0 \times 0,1^n$.
5. Перевірте порядок величини та збереження одиниць.
6. Для оцінки чисельності застосуйте формулу Лінкольна та Петерсена.

Розібраний приклад**Передавання енергії ланцюгом живлення**

Умова: продуценти запасли 80 000 кДж/м². Скільки енергії дістанеться консументу III порядку?

1. Консумент III порядку — четвертий трофічний рівень, отже $n = 3$.
2. $E = 80\,000 \times 0,1^3 = 80\,000 \times 0,001 = 80$ кДж/м².
3. Перевірка: зменшення в 1000 разів відповідає трьом переходам.
4. Висновок: через втрати енергії ланцюги живлення рідко мають понад 4–5 ланок.

Тренувальні завдання

Блок 9 банку завдань: мікробіологія, екологія та етологія. Розв'язання — розділ розв'язань.

Самоперевірка**Контрольні питання**

- Чим відрізняються первинна та вторинна сукцесії?
- Чому піраміда енергії ніколи не буває оберненою?
- Які процеси повертають азот у атмосферу?
- Що станеться з екосистемою після зникнення редуцентів?

Стисле повторення**Головне**

- Енергія проходить через екосистему одноразово, речовина рухається по колу.
- Правило 10 % обмежує довжину ланцюгів живлення.
- Ємність середовища K визначає межу зростання популяції.
- Кругообіг фосфору не має газової фази, тому фосфор часто є лімітуючим чинником.

Розділ 15**Етологія: поведінка тварин**

Вроджене й набуте, комунікація та соціальна організація

Що треба знати у 9 класі

Поведінка — це сукупність реакцій організму на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Розрізняють вроджені (таксиси, рефлекси, інстинкти) та набуті форми (звикання, умовні рефлекси, навчання спроб і помилок, імпринтинг, розсудова діяльність).

Форми поведінки		
Форма	Сутність	Приклад
Таксис	Спрямований рух щодо чинника	Рух евглени до світла
Безумовний рефлекс	Вроджена відповідь на подразник	Смоктальний рефлекс немовляти
Інстинкт	Ланцюг вроджених актів	Будівництво гнізда
Звикання	Згасання реакції на нейтральний стимул	Птахи не бояться опудала
Умовний рефлекс	Зв'язок нейтрального сигналу з підкріпленням	Досліди Павлова
Імпринтинг	Швидке запам'ятовування у критичний період	Каченята йдуть за першим об'єктом

Вроджене та набуте

Вроджена поведінка генетично запрограмована, однакова в усіх особин виду й не потребує навчання. Набута формується за життя, індивідуальна та може згасати без підкріплення.

Олімпіадне поглиблення**Чотири питання Тінбергена**

Щоб пояснити будь-яку поведінку, ставлять чотири різні питання:

1. Механізм: які стимули та фізіологічні процеси її запускають?
2. Розвиток: як вона формується впродовж життя особини?
3. Пристосувальне значення: як вона підвищує виживання та розмноження?
4. Еволюційна історія: як вона виникла в родоводі групи?

На олімпіаді відповідь часто втрачає бали саме тому, що учень відповідає на інше питання, ніж поставили.

Соціальна поведінка та комунікація

- Сигнали бувають хімічні (феромони), звукові, зорові та тактильні; вибір каналу залежить від середовища.
- Танець бджіл передає напрямок і відстань до джерела нектару — класичний приклад символічної комунікації.
- Ієрархія в групі зменшує частоту травматичних сутичок: демонстраційна поведінка замінює бійку.
- Альтруїзм пояснюють добром родичів: допомагаючи близьким родичам, особина передає частину спільних генів.
- Біоритми (добові, сезонні) синхронізують поведінку з передбачуваними змінами середовища.

Зв'язки між темами

- Поведінка спирається на роботу нервової та ендокринної систем (біологія людини).
- Пристосувальне значення поведінки — це питання природного добору (еволюція).
- Територіальність і конкуренція регулюють густоту популяцій (екологія).

Як це перевіряють на олімпіаді

Розрізнення вроджених і набутих форм за описом досліду; аналіз етологічного експерименту (що є контролем, яка змінна); пояснення пристосувального значення поведінки; завдання про імпринтинг, танець бджіл, міграції та біоритми.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Антропоморфізм: приписування тваринам людських мотивів замість опису стимулів і наслідків.
- Плутання звикання (набуте) з втомою рецепторів або з виснаженням м'язів.
- Твердження, що інстинкт «розумніший» за рефлекс; це різні рівні складності, а не шкала розуму.
- Імпринтинг називають умовним рефлексом: він відбувається лише в критичний період і майже не згасає.
- Пояснення «на користь виду»: добір діє передусім на рівні особини та її генів.

Алгоритм міркування

Аналіз етологічного завдання

1. Визначте, про яке з чотирьох питань Тінбергена йдеться.
2. Назвіть стимул і реакцію без оцінних слів.
3. Перевірте, чи поведінка з'являється без попереднього досвіду (вроджена) чи потребує навчання.
4. Знайдіть контрольну групу та змінну, яку змінювали.
5. Сформулюйте висновок саме в межах даних досліду.

Розібраний приклад

Реакція пташенят на тінь

Умова: пташенята присідають, коли над ними проводять макет із короткою шиєю (нагадує хижого птаха), але не реагують на макет із довгою шиєю (гуска). Після 20 повторів реакція слабшає.

1. Первинна реакція — вроджена: вона з'являється без досвіду зустрічі з хижаком.
2. Вибірковість щодо форми показує наявність вродженого пускового стимулу.
3. Ослаблення після повторів без негативних наслідків — це звикання, тобто набута зміна.
4. Пристосувальне значення: пташеня не витрачає енергію на реакцію щодо безпечних об'єктів.
5. Обережно: без контролю (макет нейтральної форми) висновок про вибірковість був би некоректним.

Тренувальні завдання

Блок 9 банку завдань: [мікробіологія](#), [екологія](#) та [етологія](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка

Контрольні питання

- Чим імпринтинг відрізняється від умовного рефлексу?
- Наведіть приклад хімічної комунікації та поясніть її переваги.
- Як довести, що форма поведінки вроджена?
- Чому ієрархія в групі може бути корисною для підлеглих особин?

Стисле повторення**Головне**

- Вроджене не потребує досвіду, набуте формується індивідуально.
- Чотири питання Тінбергена розрізняють механізм і функцію.
- У відповідях уникайте антропоморфізму й телеології.
- Комунікація та соціальна структура підвищують виживання групи.

Розділ 16

Практична та експериментальна біологія

Мікроскопія, якісні реакції та планування дослідів

Що треба знати у 9 класі

Будова світлового мікроскопа та правила роботи з ним; виготовлення тимчасового препарату; якісні реакції на органічні речовини; спостереження та експеримент як методи; безпека в лабораторії.

Якісні реакції на органічні речовини		
Речовина	Реагент	Позитивний результат
Крохмаль	Розчин йоду в йодиді калію	Синьо-фіолетове забарвлення
Білок	Біуретова реакція	Фіолетове забарвлення
Жир	Судан III або жирна пляма на папері	Оранжеві крапли; прозора пляма
Глюкоза	Реактив Фелінга (підігрів)	Цеглясто-червоний осад

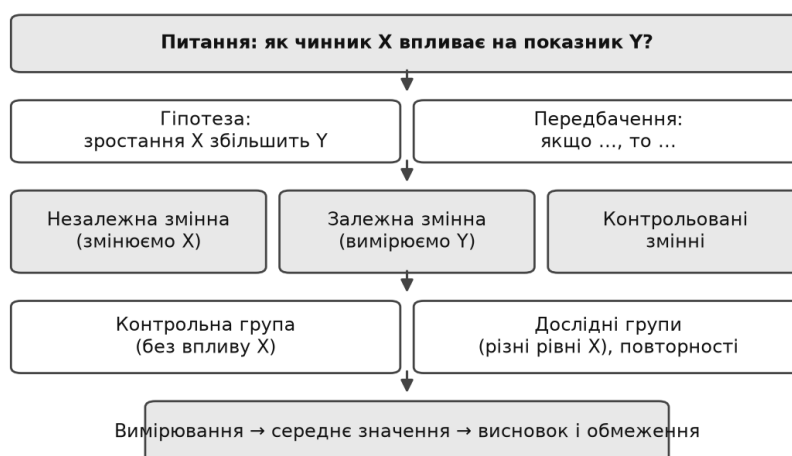


Рис. 17. Схема коректного експерименту: дослідна та контрольна групи, повторності (авторська схема)

Змінні в експерименті		
Тип змінної	Що це	Приклад (дослід із амілазою)
Незалежна	Що змінює дослідник	Температура 0, 20, 37, 50, 70 °C
Залежна	Що вимірюють	Час зникнення забарвлення з йодом
Контрольовані	Що тримають сталим	pH, об'єм і концентрація крохмалю, час інкубації
Контроль	Проба без чинника	Крохмаль із прокип'яченою (інактивованою) амілазою
Повторності	Кількість проб на варіант	Не менше трьох

Контроль

Контроль — це проба, ідентична дослідній усім, крім досліджуваного чинника. Без контролю будь-який висновок про причину необґрунтований.

Олімпіадне поглиблення

Мікроскопія та масштаб

- Загальне збільшення = збільшення окуляра × збільшення об'єктива.
- Реальний розмір = розмір на зображенні ÷ збільшення; завжди переводьте мм у мкм (× 1000).
- Зі збільшенням кратності звужується поле зору та падає освітленість і глибина різкості.
- Роздільна здатність світлового мікроскопа обмежена довжиною хвилі світла (близько 0,2 мкм), тому рибосоми чи мембрани в ньому не видно.

Безпека та коректність спостережень

- Спостереження фіксує те, що є; експеримент цілеспрямовано змінює один чинник.
- Результат без повторностей не дозволяє відрізнити закономірність від випадковості.
- Кореляція не є доказом причинного зв'язку.
- У лабораторії: не пробуйте речовин на смак, працюйте з кип'ятком і реактивами обережно, мийте руки після роботи з біологічним матеріалом.

Зв'язки між темами

- Досліди з амілазою та каталазою — продовження теми ферментів.
- Плазмоліз у клітинах цибулі пов'язаний із осмосом (цитологія).
- Підрахунки стом або особин на площі — місток до екології та математики.

Як це перевіряють на олімпіаді

Завдання на розрахунок збільшення та реального розміру; визначення змінних і контролю в описаному досліді; пошук помилок у плані експерименту; інтерпретація таблиць і графіків; вибір якісної реакції для виявлення речовини.

Типові пастки

Найчастіші помилки

- Плутають незалежну та залежну змінні: незалежна йде по осі x.
- Називають контролем будь-яку додаткову пробу, а не ту, де відсутній саме досліджуваний чинник.
- Забувають про одиниці та переведення мм у мкм у задачах на мікроскоп.
- Роблять висновок про причину з однієї проби без повторностей.
- Описуючи графік, переказують його форму замість того, щоб пояснити біологічну причину змін.

Алгоритм міркування

Планування експерименту за 7 кроків

1. Сформулюйте питання та перевірну гіпотезу.
2. Визначте незалежну змінну та діапазон її значень.
3. Визначте залежну змінну та спосіб її вимірювання з одиницями.
4. Перелічіть контрольовані чинники та спосіб їх утримання.
5. Опишіть контроль та кількість повторностей.
6. Заплануйте таблицю результатів і тип графіка.
7. Назвіть очікуваний результат і те, який результат спростував би гіпотезу.

Розібраний приклад

Диски картоплі в розчинах сахарози

Умова: диски масою 5,0 г витримали 30 хв у розчинах різної концентрації. Кінцева маса: 5,4 г (вода), 5,1 г (0,2 М), 4,9 г (0,4 М), 4,6 г (0,6 М).

1. Зміна маси у відсотках: +8 %, +2 %, –2 %, –8 %.
2. Точка нульової зміни лежить між 0,2 і 0,4 М — приблизно 0,3 М.
3. Ця концентрація ізотонічна клітинному вмісту: чистого перенесення води немає.
4. Контроль: диски у воді; відсоткова зміна використовується тому, що початкові маси ніколи не ідентичні.
5. Перевірка: знаки зміни послідовно переходять від плюса до мінуса — це очікувана осмотична закономірність.

Тренувальні завдання

Завдання з експерименту та мікроскопії є в кожному блоці: [банк завдань](#). Розв'язання — [розділ розв'язань](#).

Самоперевірка**Контрольні питання**

- Як розрахувати реальний розмір клітини за зображенням?
- Яка різниця між контролем і контрольованою змінною?
- Якою реакцією виявити білок у розчині?
- Чому потрібні щонайменше три повторності?

Стисле повторення**Головне**

- Загальне збільшення — добуток збільшень окуляра та об'єктива.
- Коректний експеримент = одна змінна + контроль + повторності.
- Чотири якісні реакції треба знати напам'ять.
- У висновках розрізняйте спостереження, інтерпретацію та припущення.

Розділ 17

Аналіз завдань попередніх олімпіад

Що саме питають і як це використати для підготовки

Межі цього аналізу

Про вибірку

Аналіз спирається на два комплекти завдань I етапу 2025/2026 н.р. для 9 та 8 класів [Джерело 6; Джерело 7] і на тренувальні тести [Джерело 5]. Загальна кількість класифікованих завдань $n = 58$. Це мала вибірка з одного навчального року, тому частки нижче показують лише орієнтир для планування повторення. Жодних тверджень про статистичну значущість чи прогнозу майбутніх комплектів робити не можна.

Частотний розподіл тем

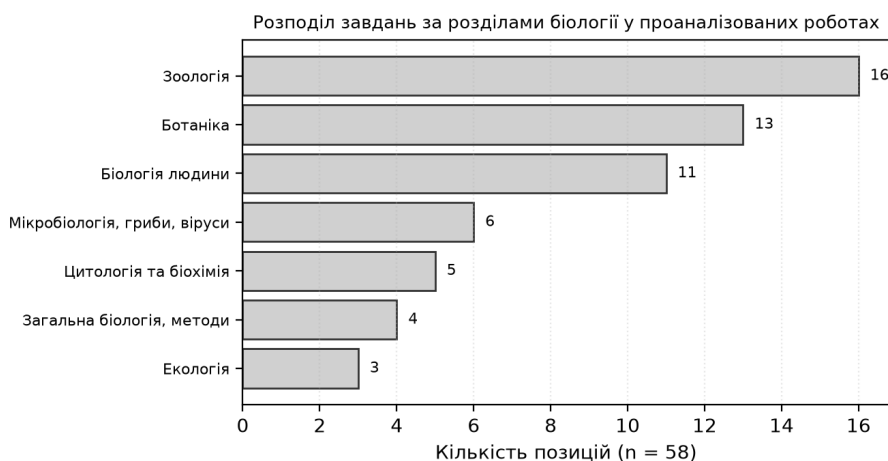


Рис. 18. Розподіл класифікованих завдань за розділами біології, $n = 58$ (авторський підрахунок)

Частота розділів у проаналізованих комплектах ($n = 58$)		
Розділ	Кількість	Частка
Зоологія	16	$\approx 28\%$
Ботаніка	13	$\approx 22\%$
Біологія людини	11	$\approx 19\%$
Мікробіологія, гриби, віруси	6	$\approx 10\%$
Цитологія та біохімія	5	$\approx 9\%$
Загальна біологія та методи	4	$\approx 7\%$
Екологія	3	$\approx 5\%$

Як це використати

Понад дві третини завдань належали до трьох розділів: зоології, ботаніки та біології людини. За обмеженого часу саме вони мають пріоритет, але цитологію й екологію не можна пропускати: саме звідти найчастіше беруть розрахункові завдання.

Формати та структура комплекту

Структура комплексу I етапу [Джерело 6]		
Група	Формат	Оцінювання
А	Одна правильна відповідь із чотирьох	1 бал за завдання
Б	Кілька правильних відповідей із п'яти	2 бали лише за повністю правильний набір
В	Чотири твердження «так / ні»	1 бал за кожне твердження, максимум 4

Найважливіший наслідок схеми оцінювання

У групі Б частково правильна відповідь дає нуль балів. Одна зайва буква коштує стільки само, як дві пропущені. Тому в групі Б обирайте лише ті варіанти, які можете обґрунтувати.

Архетипи завдань

Шість архетипів, які повторюються		
Архетип	Що перевіряє	Де тренуватися
Ознака групи	Чи знаєте діагностичні ознаки таксона	Ботаніка, зоологія
Функція структури	Зв'язок будови та функції	Біологія людини, цитологія
Виключення зайвого	Уміння відкидати невірні варіанти	Група А
Набір ознак	Повнота знань про об'єкт	Група Б
Так / ні з пасткою	Увага до слів «завжди», «лише»	Група В
Розрахунок	Уміння рахувати з одиницями	Математика для біології

Уроки з офіційних ключів

Що видно з ключів [Джерело 6]

- Одне завдання групи А (№ 22) було зняте з оцінювання. Це нормальна практика, коли формулювання виявляється неоднозначним.
- У групі Б правильні набори містять від двох до чотирьох букв, тобто кількість правильних варіантів не фіксована.
- У групі В у більшості завдань присутні й «так», і «ні»: однорідна відповідь із чотирьох однакових позначок є сигналом перевірити себе.
- Формальна сума балів комплексу за схемою оцінювання становить $29 + 30 + 20 = 79$ балів (авторський підрахунок за вказаними правилами; офіційної суми в документі не наведено).

Зауваження до однієї позиції ключа

У завданні В-5 твердження про відсутність серця в дощового черв'яка потребує застереження. У кільчастих червів справді немає серця як окремого м'язового органа, проте кільцеві судини скорочуються і виконують його функцію; багато підручників називає їх «серцями». Відповідайте за шкільним формулюванням, але знайте сучасне трактування.

Як працювати з минулими завданнями

Схема роботи з комплектом

1. Розв'яжіть комплект на час, без джерел.
2. Відразу позначте завдання, де сумнівалися: вони важливіші за ті, де помилка була випадковою.
3. Перевірте за ключем і випишіть кожну помилку в журнал помилок.
4. Для кожної помилки вкажіть тип: прогалина в знаннях, неуважне читання, термінологія, обчислення, час.
5. Через тиждень переробіть лише ті завдання, де були помилки або сумніви.
6. Переформулюйте два-три завдання власними словами та придумайте до них нові варіанти — це найшвидший спосіб зрозуміти логіку авторів.

Про використання чужих завдань

У цьому посібнику оригінальні тексти олімпіадних завдань не передруковано повністю. Усі тренувальні завдання є авторськими або адаптованими за мотивами типових форматів; джерело зазначено там, де це стосується фактів або схеми оцінювання.

Стисле повторення**Головне**

- Найбільше завдань — із зоології, ботаніки та біології людини (вибірка $n = 58$).
- Група Б оцінюється за принципом «усе або нічого» — це визначає стратегію.
- Ключі бувають спірними; одне завдання вже знімали з оцінювання.
- Найбільше користі дає не розв'язання, а розбір помилок і повторне розв'язання через тиждень.

Розділ 18

Інтегровані практикуми з розв'язання задач

Шість міждисциплінарних ситуацій із повним ходом міркування

Як працювати з цим розділом

Спочатку прочитайте лише умову та спробуйте відповісти самостійно (10–15 хвилин на практикум). Лише потім читайте розбір. Мета — не відповідь, а хід міркування, який поєднує кілька розділів біології.

Практикум 1. Осмос і нирка

Умова

Людина випила літр чистої води. Поясніть на рівні клітини та на рівні організму, чому через годину об'єм сечі збільшується, а її концентрація падає.

Розбір

1. Вода всмоктується в кишечнику та розбавляє плазму: осмотичний тиск крові знижується.
2. Осморецептори гіпоталамуса реагують, секреція вазопресину (АДГ) падає.
3. Без АДГ стінки збірних трубочок стають малопроникними для води.
4. Отже, факультативне зворотне всмоктування води зменшується: сечі більше, вона розведена.
5. Ключова ідея: це негативний зворотний зв'язок, який підтримує гомеостаз.
6. Часта помилка: писати, що «нирка фільтрує більше води»; фільтрація змінюється мало, змінюється саме реабсорбція.

Практикум 2. Генетика: розщеплення 9:7

Умова

Від схрещування двох білоkwіткових рослин отримали F1 із пурпуровими kwітками. У F2 — 144 пурпурових і 112 білих. Поясніть тип успадкування та запишіть генотипи.

Розбір

1. $144 : 112 \approx 9 : 7$; сума часток 16 — отже, дві пари генів.
2. 9:7 — комплементарна взаємодія: пігмент утворюється лише за наявності домінантних алелів обох генів.
3. Батьки: AAbb $\times$ aaBB; F1 — AaBb (пурпурові).
4. F2: 9 A_B_ пурпурові; 3 A_bb + 3 aaB_ + 1 aabb = 7 білих.
5. Перевірка: очікувано $256 \times 9/16 = 144$ та $256 \times 7/16 = 112$ — збігається точно.
6. Біологічний зміст: два гени кодують два ферменти одного біохімічного ланцюга.

Практикум 3. Енергія в екосистемі

Умова

Валова первинна продукція лучної екосистеми становить 80 000 кДж/м² за рік. Обчисліть орієнтовну енергію на рівні хижаків третього порядку та поясніть, чому ланцюги живлення короткі.

Розбір

1. Формула: $E_n = E_0 \times 0,1^n$, де n — кількість передач.
2. Хижаки III порядку — це четвертий рівень, отже $n = 3$.
3. $80\,000 \times 0,001 = 80$ кДж/м² за рік.
4. Причина втрат: дихання, теплові втрати, нез'їдена та неперетравлена біомаса.
5. Висновок: після чотирьох-п'яти ланок енергії не вистачає на підтримання популяції.
6. Застереження: 10 % — усереднене правило, реальні значення коливаються від 1 до 20 %.

Практикум 4. Мікроскопія та густота стом**Умова**

У полі зору діаметром 0,50 мм підраховали 12 стом на нижній епідермі. Обчисліть густоту стом на 1 мм² та поясніть, чому на верхній епідермі їх менше.

Розбір

1. Радіус $r = 0,25$ мм; площа $= \pi r^2 \approx 3,14 \times 0,0625 \approx 0,196$ мм².
2. Густота $= 12 / 0,196 \approx 61$ стома на 1 мм².
3. Менше стом згори — бо там сильніше нагрівання й вища втрата води.
4. Виняток: у плаваючих листків (водяна лілія) стоми переважно на верхній епідермі.
5. Перевірка розумності: типовий діапазон для наземних рослин — десятки-сотні стом на мм², результат правдоподібний.

Практикум 5. Стійкість бактерій до антибіотиків**Умова**

Після кількох років застосування антибіотик перестав діяти на певний штам бактерій. Поясніть явище та запропонуйте дослід для його перевірки.

Розбір

1. У популяції випадково виникають мутації ще до контакту з антибіотиком.
2. Антибіотик не створює стійкості, а діє як чинник добору.
3. Стійкі клітини виживають і швидко розмножуються; частка стійких зростає.
4. Додатково: горизонтальне перенесення генів (плазмід) пришвидшує поширення.
5. Дослід: чашки Петрі з дисками різних антибіотиків; залежна змінна — діаметр зони затримки росту (мм); контроль — диск із розчинником без антибіотика; три повторності.
6. Пастка: формулювання «бактерії пристосувалися, бо це було потрібно» — телеологія.

Практикум 6. Чому комахи не бувають великими**Умова**

Поясніть, спираючись на будову тіла та фізичні обмеження, чому серед сучасних комах немає видів розміром із kota.

Розбір

1. Дихання трахейне: кисень рухається переважно дифузією, а її ефективність різко падає зі збільшенням відстані.
2. Співвідношення S/V зменшується зі зростанням тіла, тому обмін газів стає недостатнім.
3. Зовнішній скелет при збільшенні мав би стати надто важким: маса зростає як куб, а міцність опор — як квадрат лінійного розміру.
4. Линяння робить велику комаху надзвичайно вразливою в період м'якого покриву.
5. Історична примітка: у кам'яновугільному періоді існували більші членистоногі; однією з гіпотез є вищий вміст кисню в атмосфері.

Головне

- Складні завдання майже завжди поєднують два-три розділи.
- Починайте з рівня, про який йдеться: клітина, орган, організм, популяція, екосистема.
- Закінчуйте перевіркою правдоподібності числа та одиниць.

Розділ 19**Банк тренувальних завдань**

Дев'ять тематичних блоків різного рівня складності

Як користуватися банком

Відповідей поруч із завданнями немає навмисно. Усі розв'язання зібрано в **окремому розділі**. Цифра в дужках після номера — рівень складності від 1 до 5. Пишіть відповіді в зошит, а не в книзі, щоб можна було пройти блок повторно через тиждень.

Блок 1. Загальна біологія та науковий метод

1. (1) Назвіть чотири рівні організації живого вище за клітинний.
2. (1) Чим гіпотеза відрізняється від теорії?
3. (2) У досліді вимірювали швидкість фотосинтезу за кількістю бульбашок кисню за хвилину. Назвіть незалежну, залежну та дві контрольовані змінні.
4. (2) Чому одна проба не дає підстав для висновку?
5. (3) Дослідник стверджує: «Учні, які сплять більше, мають вищі бали, отже, сон підвищує успішність». У чому логічна хиба та як її перевірити?
6. (3) Запропонуйте план досліду, який перевірить, чи впливає концентрація солі на проростання насіння квасолі.

Блок 2. Цитологія

1. (1) Які три структури наявні в рослинній клітині й відсутні в тваринній?
2. (1) Назвіть органели, які мають власну ДНК.
3. (1) Що таке тургор?
4. (2) У яких клітинах очікується більше мітохондрій і чому: в клітинах шкірного епітелію чи серцевого м'яза?
5. (2) Клітину цибулі помістили в концентрований розчин солі. Опишіть три спостережувані зміни та поясніть механізм.
6. (2) Порівняйте пасивний і активний транспорт за трьома ознаками.
7. (3) Клітина має форму куба з ребром 20 мкм. Обчисліть S/V та порівняйте з кубом із ребром 5 мкм.
8. (3) На препараті клітина має довжину 8 мм при збільшенні 400 $\times$. Обчисліть реальний розмір у мкм.
9. (3) Чому в мейозі плоідність зменшується саме в першому, а не в другому поділі?
10. (4) Клітина має $2n = 24$. Скільки хроматид містить вона в метафазі мітозу, в метафазі I та на початку анафази II мейозу?
11. (4) Запропонуйте дослід із дисками картоплі для визначення ізотонічної концентрації розчину.
12. (5) Чому еритроцити людини не можуть самовідновлюватися й живуть обмежений час? Пов'яжіть із будовою та функцією.

Блок 3. Молекулярна біологія та метаболізм

1. (1) Назвіть три відмінності ДНК від РНК.
2. (1) Що таке денатурація білка?
3. (2) У фрагменті ДНК 1200 аденінових нуклеотидів, що становить 20 % усіх. Скільки в ньому гуанінових нуклеотидів?
4. (2) Чому після кип'ятіння фермент не відновлює активності після охолодження?

5. (3) Порівняйте енергетичний вихід аеробного та анаеробного розщеплення однієї молекули глюкози та поясніть різницю.
6. (3) Дихальний коефіцієнт тварини становить 0,7. Які речовини вона окиснює переважно і чому?
7. (4) На графіку залежності фотосинтезу від освітлення крива виходить на плато. Назвіть два можливі лімітувальні чинники та спосіб перевірки.
8. (4) Чому кисень, що виділяється під час фотосинтезу, походить із води, а не з вуглекислого газу? Яким дослідом це доведено?

Блок 4. Генетика

1. (1) Що таке гетерозигота та гомозигота?
2. (2) Від схрещування двох гетерозигот отримали 240 нащадків. Скільки з них очікується гомозиготних за рецесивною ознакою?
3. (3) Батько має групу крові II (гетерозигота), мати — III (гетерозигота). Які групи крові можливі в дітей і з якою ймовірністю?
4. (3) У F₂ отримано розщеплення 12 : 3 : 1. Назвіть тип взаємодії генів та поясніть його.
5. (4) У родоводі хвороба проявляється лише в чоловіків, а батьки хворих здорові. Визначте тип успадкування та генотипи батьків.
6. (4) Частота рекомбінантів становить 12 %. Яка відстань між генами та чому вона не може перевищувати 50 %?
7. (5) У двох білоkwіткових батьків усі нащадки F₁ мають кольорові kwітки. Як це пояснити та яке розщеплення очікувати в F₂?

Блок 5. Еволюція та систематика

1. (1) Наведіть по одному прикладу гомологічних і аналогічних органів.
2. (2) Чому рудименти вважають доказом еволюції?
3. (3) Запишіть систематичну послідовність від царства до виду для домашньої собаки.
4. (3) На кладограмі види А і В мають спільного предка, який не є предком С. Який вид родинніший до А і чому?
5. (4) Чому твердження «жирафа витягнула шию, тому в нащадків вона довша» суперечить сучасній теорії?
6. (4) У популяції з 10⁸ особин виявлено 100 мутантних. Обчисліть частоту мутації та поясніть, чому навіть така низька частота важлива для еволюції.

Блок 6. Ботаніка

1. (1) Назвіть функції ксилеми та флоєми.
2. (2) Чому в більшості наземних рослин стоми розташовані переважно на нижній епідермі?
3. (3) Порівняйте гаметофіт і спорофіт у мохів та папоротей.
4. (3) Що таке подвійне запліднення і який набір хромосом має ендосперм?
5. (4) У двох листків густина стом становить 42 та 128 на мм². Якому середовищу відповідає кожен і чому?
6. (5) Запропонуйте дослід, який покаже, що вода рухається стеблом саме по ксилемі.

Блок 7. Зоологія

1. (1) Назвіть три діагностичні ознаки комах.
2. (2) Чому земноводні не можуть повністю відірватися від водного середовища? Назвіть дві причини.
3. (3) Порівняйте кровоносні системи дощового черв'яка та комахи й поясніть наслідки для перенесення кисню.
4. (3) Що таке чотирикамерне серце й у яких двох класів воно трапляється?

5. (4) Тварина має двобічну симетрію, хітиновий покрив, чотири пари ходильних ніг і не має вусиків. Визначте клас і обґрунтуйте.
6. (5) Чому групу «Плазуни» у сучасній систематиці вважають парафілетичною?

Блок 8. Біологія людини

1. (1) Назвіть компоненти крові та їх функції.
2. (2) Частота скорочень серця 72 за хвилину, ударний об'єм 70 мл. Обчисліть хвилинний об'єм серця.
3. (3) Чому з 170–180 л первинної сечі утворюється лише близько 1,5 л вторинної?
4. (3) Чому пепсин не працює в тонкому кишечнику?
5. (4) Порівняйте гуморальну та нервову регуляцію за швидкістю, тривалістю та точністю адресування.
6. (5) Людина піднялася в гори на 3000 м. Опишіть короткочасні та довготривалі зміни в організмі та поясніть механізми.

Блок 9. Мікробіологія, екологія, етологія

1. (1) Назвіть три відмінності прокаріотичної клітини від еукаріотичної.
2. (2) Культура бактерій має 200 клітин; час генерації 20 хв. Скільки клітин буде через 2 години?
3. (2) Чому віруси не вважають клітинними формами життя?
4. (3) За методом повторного відлову позначено 60 особин, у другій вибірці з 75 особин було 15 позначених. Обчисліть чисельність та назвіть два припущення методу.
5. (3) Чим відрізняється крива зростання типу J від типу S?
6. (4) Що таке звикання й чим воно відрізняється від втоми рецепторів? Як це перевірити експериментально?
7. (5) У водоймищі після скиду добрив спостерігали спалах водоростей, а згодом — загибель риби. Поясніть ланцюг подій і запропонуйте два заходи.

Розв'язання

Повні розв'язання до всіх блоків — у розділі «Відповіді та розв'язання».

Розділ 20

Пробні олімпіади

Три повні комплекти за структурою реального етапу

Як писати пробну олімпіаду

- Одна сесія — без перерв, без телефона й без конспектів.
- Час: 90 хвилин на комплект.
- Відповіді записуйте на окремому аркуші у вигляді таблиці номерів.
- Перевірка — лише після завершення всього комплекту, за розділом розв'язань.

Структура кожного пробного комплекту		
Група	Формат	Оцінювання
А (12 завдань)	Одна правильна відповідь	1 бал за кожне
Б (5 завдань)	Кілька правильних	2 бали, лише за повністю вірний набір
В (3 завдання)	Так / ні на чотири твердження	1 бал за кожне твердження
Разом	—	12 + 10 + 12 = 34 бали

Пробна олімпіада № 1

Група А

- Органела, в якій відбувається синтез білка: а) лізосома; б) рибосома; в) вакуоля; г) центріоль.
- У рослинній клітині відсутні: а) хлоропласти; б) вакуолі; в) центріолі більшості вищих рослин; г) мітохондрії.
- Продуктами світлової фази фотосинтезу є: а) глюкоза і вода; б) АТФ, НАДФ·Н і кисень; в) лише кисень; г) вуглекислий газ.
- Генотип АаВв утворює типів гамет (гени незчеплені): а) 2; б) 3; в) 4; г) 8.
- Фермент шлункового соку, активний в кислому середовищі: а) амілаза; б) пепсин; в) трипсин; г) ліпаза підшлункової залози.
- У комах газообмін здійснюється: а) зябрами; б) легенями; в) трахеями; г) всією поверхнею тіла.
- Ендосперм квіткових рослин має набір: а) n ; б) $2n$; в) $3n$; г) $4n$.
- Бактерії відрізняються від грибів насамперед: а) гетеротрофістю; б) відсутністю ядра; в) наявністю клітинної стінки; г) розмноженням спорами.
- Правило 10 % стосується: а) передачі енергії між трофічними рівнями; б) частки мутацій; в) густоти популяції; г) вологості повітря.
- Безумовний рефлекс відрізняється від умовного тим, що: а) згасає без підкріплення; б) є вродженим і видоспецифічним; в) утворюється лише в корі мозку; г) залежить від досвіду.
- При збільшенні розмірів клітини співвідношення поверхні до об'єму: а) зростає; б) не змінюється; в) зменшується; г) змінюється випадково.
- Спільна ознака всіх хордових на певному етапі розвитку: а) хребет; б) хорда і нервова трубка на спинному боці; в) легені; г) чотирикамерне серце.

Група Б (кілька правильних відповідей)

- Власну ДНК мають: а) ядро; б) мітохондрії; в) хлоропласти; г) лізосоми; д) апарат Гольджі.
- До продуктів анаеробного розщеплення глюкози належать: а) молочна кислота; б) етанол; в) вуглекислий газ; г) вода; д) аміак.

3. До членистоногих належать: а) ракоподібні; б) павукоподібні; в) комахи; г) молюски; д) кільчасті черви.
4. Гормони підшлункової залози: а) інсулін; б) глюкагон; в) тироксин; г) адреналін; д) соматотропін.
5. Доказами еволюції є: а) гомологічні органи; б) рудименти; в) перехідні форми; г) аналогічні органи як доказ спорідненості; д) ембріологічна подібність.

Група В (так / ні)

1. а) Усі ферменти — білки. б) Ферменти змінюють рівновагу реакції. в) Ферменти знижують енергію активації. г) Дія ферменту залежить від рН.
2. а) У мейозі утворюється чотири клітини. б) Кросинговер відбувається в анафазі II. в) Мітоз зберігає плоідність. г) Мейоз забезпечує комбінативну мінливість.
3. а) Лишайник — це симбіоз гриба та фотобіонта. б) Мікориза шкодить рослині. в) Бактеріофаг уражає бактерії. г) Гриби запасують глікоген.

Пробна олімпіада № 2

Група А

1. Основна функція ксилеми: а) транспорт органічних речовин; б) транспорт води та мінеральних солей; в) фотосинтез; г) запасання крохмалю.
2. У дощового черв'яка кровоносна система: а) відсутня; б) відкрита; в) замкнена; г) змішана.
3. Хромосомний набір гамети людини: а) 23; б) 46; в) 22; г) 92.
4. Нефрон — це: а) клітина нервової тканини; б) структурно-функціональна одиниця нирки; в) частина печінки; г) відділ кишечника.
5. При скрещуванні $Aa \times Aa$ частка гетерозигот у нащадків: а) 25 %; б) 50 %; в) 75 %; г) 100 %.
6. Віруси не мають: а) нуклеїнової кислоти; б) білкової оболонки; в) власного обміну речовин; г) здатності до мутацій.
7. Консументи першого порядку — це: а) зелені рослини; б) рослиноїдні тварини; в) хижаки; г) редуценти.
8. Стоми регулюють: а) лише фотосинтез; б) газообмін і транспірацію; в) ріст кореня; г) транспорт цукрів.
9. При дихальному коефіцієнті 1,0 окиснюються переважно: а) жири; б) білки; в) вуглеводи; г) нуклеїнові кислоти.
10. Імпринтинг — це: а) умовний рефлекс; б) запечатління в критичний період; в) звикання; г) таксис.
11. Муреїн (пептидоглікан) є компонентом клітинної стінки: а) грибів; б) рослин; в) бактерій; г) тварин.
12. При збільшенні $100\times$ об'єкт довжиною 0,05 мм матиме видимий розмір: а) 0,5 мм; б) 5 мм; в) 50 мм; г) 0,05 мм.

Група Б

1. До сполучної тканини людини належать: а) кров; б) кісткова; в) хрящова; г) гладенька м'язова; д) жирова.
2. Автотрофними можуть бути: а) ціанобактерії; б) зелені водорості; в) сіркобактерії; г) гриби; д) мохи.
3. Ознаки птахів: а) чотирикамерне серце; б) повітряні мішки; в) пера; г) сечовий міхур у більшості видів; д) теплокровність.
4. Модифікаційна мінливість: а) не спадкується; б) має межі норми реакції; в) групова; г) виникає випадково в окремих особин; д) залежить від умов середовища.
5. Антропогенна евтрофікація спричиняє: а) спалах водоростей; б) зниження вмісту кисню; в) замори риби; г) збільшення прозорості води; д) зростання біомаси бактерій-редуцентів.

Група В

1. а) Осмос — це дифузія води. б) У гіпертонічному розчині клітина набрякає. в) Плазмоліз спостерігають у рослинних клітинах. г) Активний транспорт потребує АТФ.
2. а) Група крові визначається одним геном із трьома алелями. б) Гемофілія зчеплена з Х-хромосомою. в) Чоловіки мають дві Х-хромосоми. г) Генотип $I^A I^B$ дає четверту групу крові.
3. а) У степових рослин зазвичай глибока коренева система. б) У водяної лілії стоми переважно на верхній епідермі. в) Товста кутикула збільшує втрату води. г) Сукуленти запасують воду в тканинах.

Пробна олімпіада № 3 (підвищеної складності)

Група А

1. При $2n = 16$ у клітині на початку анафази мітозу хроматид: а) 16; б) 32; в) 8; г) 64.
2. У фрагменті ДНК 30 % цитозину. Частка аденіну: а) 30 %; б) 20 %; в) 70 %; г) 35 %.
3. За епістазу в F_2 можливе розщеплення: а) 9 : 3 : 3 : 1; б) 12 : 3 : 1; в) 1 : 2 : 1; г) 3 : 1.
4. Підвищення концентрації CO_2 у крові спричиняє: а) зменшення частоти дихання; б) підвищення частоти дихання; в) зупинку серця; г) не впливає на дихання.
5. Частота рекомбінацій між двома генами не може перевищувати: а) 25 %; б) 50 %; в) 75 %; г) 100 %.
6. Хемосинтез відкрив: а) Л. Пастер; б) С. Виноградський; в) Р. Гук; г) С. Навашин.
7. Подвійне запліднення у квіткових відкрив: а) С. Навашин; б) Г. Мендель; в) Т. Морган; г) К. Лінней.
8. При тривалому перебуванні в горах збільшується: а) кількість еритроцитів; б) кількість тромбоцитів; в) об'єм сечі; г) рН крові.
9. «Плазуни» у сучасній систематиці — група: а) монофілетична; б) парафілетична; в) поліфілетична; г) штучна за способом живлення.
10. Чисельність за методом повторного відлову обчислюється як: а) $(M \times C)/R$; б) $(M + C)/R$; в) $M/(C \times R)$; г) $R/(M \times C)$.
11. Енергетична цінність 1 г жирів приблизно: а) 17 кДж; б) 38 кДж; в) 4 кДж; г) 100 кДж.
12. Кисень під час фотосинтезу утворюється з: а) CO_2 ; б) глюкози; в) води; г) АТФ.

Група Б

1. Для коректного експерименту потрібно: а) контроль; б) повторності; в) зміна лише однієї змінної; г) підгін результату під гіпотезу; д) сталі умови для всіх груп.
2. У мейозі I відбувається: а) кон'югація; б) кросинговер; в) розходження гомологів; г) розходження сестринських хроматид; д) зменшення плоідності.
3. Мають чотири пари ходильних ніг: а) павуки; б) кліщі; в) скорпіони; г) жуки; д) бджоли.
4. Гуморальна регуляція: а) повільніша за нервову; б) триваліша; в) здійснюється через кров; г) точно адресована до одного органа; д) може впливати на багато органів одночасно.
5. Резистентність бактерій до антибіотиків: а) виникає через мутації; б) може передаватися плазмідами; в) поширюється доборою; г) викликається свідомим «бажанням» бактерії; д) зростає при незавершеному курсі лікування.

Група В

1. а) У лишайнику фотобіонт дає органічні речовини. б) Гриби запасують крохмаль. в) У бактерій рибосоми 70S. г) Бактерії мають мітохондрії.
2. а) Піраміда енергії завжди звужена догори. б) Піраміда біомаси може бути оберненою. в) Крива J описує зростання з виходом на плато. г) Ємність середовища позначають K.
3. а) Звикання — це форма навчання. б) Таксис — це набута поведінка. в) Імпринтинг має критичний період. г) Танець бджіл передає напрям і відстань до корму.

Інтерпретація результату

Шкала для кожного комплекту (максимум 34 бали)		
Бали	Рівень	Що робити далі
0-12	Базовий	Поверніться до теоретичних розділів і блоків 1-3 банку
13-20	Достатній	Працюйте з типовими пастками та завданнями групи Б
21-27	Добрий	Шліфуйте розрахунки та аналіз даних
28-34	Олімпіадний	Беріться до практикумів і завдань рівня 4-5

Важливе застереження

Ці комплекти — авторські тренувальні матеріали, а не офіційні завдання. Структура та бальність наближені до формату з Джерела 6, але реальна кількість завдань і час можуть відрізнятися залежно від оргкомітету.

Ключі та розв'язання

Відповіді до всіх трьох комплектів — у розділі «Відповіді та розв'язання».

Розділ 21

Відповіді та розв'язання

Повні розбори до діагностики, банку завдань і пробних олімпіад

Як працювати з цим розділом

Спочатку розв'яжіть завдання самостійно й лише потім читайте розбір. Кожну помилку записуйте в журнал помилок із зазначенням типу: прогалина в знаннях, неухважне читання, термінологія, обчислення, інтерпретація даних, необґрунтоване припущення, неповне обґрунтування, час.

Діагностичний тест

Частина А (1 бал за завдання)

Табл. 45. Ключ до частини А

1 — б	2 — в	3 — б	4 — в	5 — б	6 — в	7 — б
8 — в	9 — б	10 — в	11 — б	12 — в	13 — б	14 — а
15 — в	16 — б	17 — в	18 — б	19 — в	20 — б	

Як користуватися ключем

За кожну неправильну відповідь частини А поверніться до відповідного розділу посібника й перечитайте підрозділ «Стисле повторення». Якщо в одному блоці дві й більше помилок — це сигнал про системну прогалину, а не про випадкову неухважність.

Частина Б (2 бали за завдання)

21. Мітоз дає дві клітини з диплоїдним набором, ідентичні материнській; мейоз дає чотири клітини з гаплоїдним набором і новими комбінаціями генів. Ключові відмінності: кон'югація та кросинговер у профазі I, два послідовні поділи без подвоєння ДНК між ними, незалежне розходження гомологів у анафазі I.

22. Світлова фаза відбувається на тилакоїдних мембранах: фотоліз води, виділення O_2 , синтез АТФ і НАДФ·Н. Темнова фаза (цикл Кальвіна) відбувається у стромі й використовує АТФ та НАДФ·Н для відновлення CO_2 до вуглеводів. Темнова фаза залежна від світла опосередковано — без продуктів світлової фази вона зупиняється.

23. Гліколіз дає 2 АТФ, цикл Кребса — 2 АТФ, окисне фосфорилування — приблизно 32–34 АТФ; сумарно традиційно наводять 36–38 АТФ на молекулу глюкози. Сучасні оцінки з урахуванням витрат на транспорт дають близько 30–32 АТФ. У відповіді варто назвати класичне число й зазначити уточнення.

24. Осмос — дифузія води крізь напівпроникну мембрану з ділянки з вищим водним потенціалом у ділянку з нижчим. У гіпертонічному розчині рослинна клітина втрачає воду, протопласт відстає від клітинної стінки — це плазмоліз. У гіпотонічному розчині клітина стає тургорною; клітинна стінка запобігає розриву.

25. Розщеплення 9:3:3:1 очікуване за умов: дигетерозиготне схрещування $AaBb \times AaBb$, повне домінування обох ознак, гени в різних парах хромосом (незчеплені), однакова життєздатність усіх генотипів, достатньо велика вибірка.

26. Редуценти (бактерії та гриби) розкладають органічні рештки до мінеральних сполук і повертають Нітроген, Фосфор і Карбон у колообіг. Без них елементи були б законсервовані у мертвій органіці й продуценти втратили б джерело мінерального живлення.

Частина В (3 бали за завдання)

27. Реальний розмір = розмір зображення / збільшення = 8 мм / 400 = 0,02 мм = **20 мкм**.
Перевірка правдоподібності: типова рослинна клітина має 20-100 мкм, отже результат розумний.

28. За правилом Чаргаффа $A = T$ і $G = C$. Якщо 1200 аденінових нуклеотидів становлять 20 % усіх, то загальна кількість = $1200 / 0,2 = 6000$ нуклеотидів. Тоді $T = 1200$, а на G і C разом припадає $6000 - 2400 = 3600$, тобто **$G = C = 1800$** .

29. За правилом десяти відсотків енергія на кожному наступному рівні: $20\,000 \times 0,1 = 2000$ кДж (I порядок), $\times 0,1 = 200$ кДж (II порядок), $\times 0,1 = 20$ кДж (III порядок). Формула: $E_n = E_0 \times 0,1^n$.

30. План експерименту має містити: гіпотезу; незалежну змінну (концентрація розчину); залежну змінну (вимірний показник); контрольну групу (дистильована вода); фіксовані умови (температура, освітлення, час, однаковий матеріал); повторність не менше трьох; спосіб опрацювання даних (середнє значення, графік); висновок, який відповідає саме на поставлене запитання.

Інтерпретація результату діагностики (максимум 44 бали)

0-14 — базовий рівень: спершу шкільна програма, потім олімпіадне поглиблення.

15-24 — середній рівень: працюйте за планом із наголосом на слабких блоках.

25-34 — добрий рівень: головна робота — швидкість і точність формулювань.

35-44 — високий рівень: зосередьтеся на нестандартних задачах і пробних олімпіадах.

Банк завдань: Блок 1. Загальна біологія та науковий метод

- Рівні організації живого за зростанням: молекулярний → клітинний → тканинний → органний → організмовий → популяційно-видовий → екосистемний → біосферний. Типова пастка — плутати тканинний рівень із клітинним у одноклітинних, де тканинного рівня немає.
- Гіпотеза — перевірюване припущення, сформульоване так, щоб його можна було спростувати. Теорія — система підтверджених узагальнень із великою пояснювальною і прогностичною силою. Теорія не «доросла гіпотеза за статусом доведеної назавжди», а інший рівень узагальнення.
- У досліді з елодеею: незалежна змінна — відстань до джерела світла (або освітленість); залежна — кількість бульбашок за хвилину; контрольовані — температура води, вміст гідрогенкарбонату, та сама рослина, той самий час вимірювання. Помилка багатьох робіт — не контролювати нагрівання води лампою.
- Одна повторність не дозволяє оцінити випадкову мінливість: неможливо відрізнити ефект чинника від випадкового відхилення. Потрібно щонайменше три повторності, щоб обчислити середнє й побачити розкид.
- Кореляція не доводить причиновості: можливий зворотний напрям впливу або спільний третій чинник. Для висновку про причиновість потрібен експеримент із контрольованою незалежною змінною.
- Дослід із NaCl: групи 0 М (контроль), 0,1 М, 0,2 М, 0,4 М; по 20 насінин у кожній групі; три незалежні повторення; однакові чашки, папір, температура 22 °С, однаковий об'єм розчину; облік відсотка пророслих насінин на 7-му добу; результат подати графіком «концентрація — відсоток проростання».

Блок 2. Цитологія

- Клітинна стінка з целюлози, пластиди (зокрема хлоропласти) та велика центральна вакуоля з клітинним соком. Увага: вакуолі трапляються й у тваринних клітинах, але дрібні й тимчасові, тому в відповіді треба писати саме «велика центральна».
- Мітохондрії та пластиди (хлоропласти). Це аргумент на користь симбіогенетичної теорії: вони мають також власні рибосоми 70S і подвійну мембрану. Ядро теж містить ДНК, але його зазвичай називають окремо від «органел із власною ДНК».
- Тургор — стан напруження клітинної стінки, спричинений тиском вмісту насиченої водою вакуолі. Саме тургор забезпечує жорсткість нездерев'янілих органів і відкривання стом.
- У клітинах серцевого м'яза. Принцип: кількість мітохондрій пропорційна сталим енерговитратам. Серцевий м'яз скорочується безперервно й працює аеробно, тому частка об'єму клітини, зайнята мітохондріями, там одна з найбільших у організмі.
- Спостерігатимемо: (1) зменшення об'єму вакуолі; (2) відшарування протопласта від клітинної стінки (плазмоліз); (3) втрату тургору, при цьому клітинна стінка зберігає форму. Механізм: водний потенціал зовні нижчий, тому вода осмотично виходить із клітини. Якщо клітину повернути у воду, можливий деплазмоліз.

Табл. 46. Пасивний і активний транспорт (завдання 6)

Ознака	Пасивний	Активний
Енергія АТФ	Не потрібна	Потрібна
Напрямок	За градієнтом концентрації	Проти градієнта
Переносники	Не обов'язкові (крім полегшеної дифузії)	Завжди білки-насоси
Приклад	Осмоз, дифузія O ₂	Натрій-калієвий насос

7. Для куба $S/V = 6a^2 / a^3 = 6/a$. При $a = 20$ мкм: $S/V = 0,3$ мкм⁻¹. При $a = 5$ мкм: $S/V = 1,2$ мкм⁻¹, тобто вчетверо більше. Висновок: дрібні клітини обмінюються речовинами ефективніше, тому зростання клітини обмежене.

8. $8 \text{ мм} / 400 = 0,02 \text{ мм} = \mathbf{20 \text{ мкм}}$. Типова помилка — помножити на збільшення замість ділення. Перевірка: реальний розмір завжди менший за зображення.

9. У анафазі I розходяться гомологічні хромосоми цілком, тому в кожній дочірній клітині залишається лише одна хромосома з кожної пари — набір стає гаплоїдним (n , але $2c$). У анафазі II розходяться сестринські хроматиди, що зменшує лише кількість ДНК (c), а не плідність.

10. $2n = 24$. Метафаза мітозу: 24 двохроматидні хромосоми = **48 хроматид**. Метафаза I мейозу: також **48 хроматид** (12 бівалентів по 4 хроматиди). Початок анафази II: у клітині 12 хромосом, кожна з двох хроматид → **24 хроматиди**.

11. Нарізати диски картоплі однакової товщини, обсушити, зважити рівні порції (наприклад, по 5,0 г) і помістити на 60 хвилин у розчини сахарози 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 М. Потім знову обсушити й зважити, обчислити відсоткову зміну маси й побудувати графік. Точка перетину кривої з нульовою зміною маси (у наведеному в посібнику прикладі — близько 0,3 М) відповідає ізотонічній концентрації.

12. Зрілий еритроцит людини не має ядра й мітохондрій, тому не синтезує нових білків і не може відновлювати пошкоджені мембранні білки; енергію він отримує лише від гліколізу. Це ціна за функцію: відсутність органел збільшує місце для гемоглобіну, а двоввігнута форма збільшує S/V і гнучкість. Звідси обмежений термін життя — близько 120 діб.

Блок 3. Молекулярна біологія та метаболізм

1. Цукор: дезоксирибоза проти рибози. Азотисті основи: Тимін проти Урацилу. Структура: ДНК зазвичай дволанцюгова, РНК — одноланцюгова. Додатково можна згадати функцію та локалізацію.

2. Денатурація — втрата природної просторової структури (вторинної, третинної, четвертинної) без розриву пептидних зв'язків. Первинна структура зберігається — це ключова деталь, яку часто забувають.

3. $A = T = 1200$ (це $20\% + 20\% = 40\%$). Отже на $G + C$ припадає 60% , тобто по 30% на кожному. Загалом нуклеотидів 6000, тому **$G = 1800$** .

4. Фермент — білок; після сильного нагрівання зруйновані водневі та інші слабкі зв'язки, активний центр незворотно змінює форму, а молекули агрегують. Це незворотна денатурація, тому охолодження не відновлює активності.

5. Анаеробне розщеплення дає 2 АТФ, аеробне — приблизно 36–38 АТФ (сучасні оцінки 30–32). Причина: без кисню органічна речовина окиснюється неповно (до лактату або етанолу), і більша частина енергії залишається в продуктах.

6. Дихальний коефіцієнт 0,7 вказує на окиснення **жирів**. Ліпіди містять мало Оксигену відносно Карбону й Гідрогену, тому на одиницю виділеного CO_2 витрачається більше O_2 . Для вуглеводів $DK = 1,0$, для білків — близько 0,8.

7. Плато означає, що світло вже не є лімітувальним чинником. Імовірні обмеження — концентрація CO_2 або температура. Перевірка: підвищити один із цих чинників, залишивши інші сталими; якщо плато підніметься — цей чинник і був лімітувальним.

8. Кисень утворюється під час фотолізу води в світловій фазі. Доведено дослідями з важким ізотопом Оксигену: коли мітка була у воді, вона з'являлася в кисні; коли в CO_2 — у вуглеводах.

Блок 4. Генетика

1. Гомозигота має два однакові алелі одного гена (AA або aa) і дає один тип гамет; гетерозигота (Aa) має різні алелі й дає два типи гамет у рівних частках.

2. $Aa \times Aa \rightarrow 1 AA : 2 Aa : 1 aa$. Частка $aa = 1/4$. $240 \times 1/4 = 60$ **нащадків**. Це очікуване, а не гарантоване число: реальне коливається через випадковість запліднення.
3. Батько II гетерозиготний — $I^A I^0$; мати III гетерозиготна — $I^B I^0$. Гамети: $I^A, I^0 \times I^B, I^0$. Нащадки: $I^A I^B$ (IV), $I^A I^0$ (II), $I^B I^0$ (III), $I^0 I^0$ (I) — кожна група **по 25 %**. Це класичний приклад множинного алелізму та кодомінування.
4. $12 : 3 : 1$ — домінантний епістаз: домінантний алель одного гена (епістатичний) пригнічує прояв іншого. Сума $9 + 3 = 12$ дає перший клас. Порівняйте: $13 : 3$ — інший варіант домінантного епістазу, $9 : 7$ — комплементарна взаємодія, $15 : 1$ — полімерія.
5. Ознаки вказують на **рецесивне, зчеплене з X-хромосомою успадкування**: хворіють лише чоловіки ($X^h Y$ — гемізиготні), а здорові батьки означають носійство матері. Генотипи батьків: мати $X^H X^h$, батько $X^H Y$.
6. 12% рекомбінантів = **12 морганід** (сантиморганід). Межа 50% існує тому, що при великій відстані кросинговер відбувається майже в кожній мейозі, і гени поведуться як незалежні — тобто так само, як гени різних хромосом.
7. Комплементарна взаємодія двох генів: батьківські форми $AAbb \times aaBB$, F_1 — $AaBb$ із кольоровими квітками, бо пігмент утворюється лише за наявності обох домінантних алелів. У F_2 очікується **9 кольорових : 7 білих**.

Блок 5. Еволюція та систематика

1. Гомологічні: передня кінцівка коня й крило кажана (спільний план будови, різні функції). Аналогічні: крило комахи й крило птаха (спільна функція, різне походження).
2. Рудименти — недорозвинені органи, які втратили початкову функцію. Їх наявність пояснюється походженням від предків, у яких ці органи працювали; гіпотеза незалежного творення їх не пояснює.
3. Царство Тварини $\rightarrow$ тип Хордові $\rightarrow$ клас Ссавці $\rightarrow$ ряд Хижі $\rightarrow$ родина Псові $\rightarrow$ рід *Canis* $\rightarrow$ вид *Canis lupus* (свійський собака — підвид *Canis lupus familiaris*). Зверніть увагу на курсив і велику літеру лише в назві роду.
4. Родиннішим до А є В, бо вони мають ближчого спільного предка. На кладограмі важлива саме точка розгалуження, а не відстань між кінцями гілок чи зовнішня схожість.
5. Це ламарківське пояснення: набуті за життя модифікаційні зміни не змінюють генотипу гамет і не успадковуються. Сучасне пояснення: у популяції існувала спадкова мінливість за довжиною шиї, і добір зберігав особин із кращим доступом до корму.
6. Частота $= 100 / 10^8 = 10^{-6}$. Навіть така низька частота важлива: у великих популяціях і за багато поколінь утворюється велика абсолютна кількість мутацій, а добір швидко підвищує частку корисних варіантів.

Блок 6. Ботаніка

1. Ксилема проводить воду та мінеральні солі вгору (мертві клітини, однонаправлений тік) і виконує опорну функцію. Флоема проводить розчини органічних речовин від джерела до споживача (живі клітини, двосторонній рух).
2. Стоми на нижній епідермі менше нагріваються й перебувають у вологішому пришарку повітря, тому транспіраційні втрати менші. Виняток: у плаваючих листків (водяна лілія) стоми розташовані на верхній епідермі.
3. У мохів домінує гаметофіт (n), а спорофіт ($2n$) живиться на ньому. У папоротей домінує спорофіт ($2n$), а гаметофіт — невеличкий самостійний заросток. Обидва залежать від води для запліднення.
4. Подвійне запліднення (С. Г. Навашин, 1898): один спермій зливається з яйцеклітиною (зигота $2n$), другий — із центральною двоядерною клітиною. Ендосперм має набір **$3n$** .

5. Густота 42 на мм^2 відповідає сухішому або тіньовому середовищу (економія води), 128 на мм^2 — добре зволоженому та освітленому (інтенсивний газообмін). У відповіді важливо назвати компроміс між газообміном і втратою води.

6. Поставити пагін білої квітки (або селери) у підфарбовану воду на кілька годин, потім зробити поперечний зріз стебла й розглянути під лупою. Забарвленими будуть саме судини ксилеми. Контроль — такий самий пагін у чистій воді.

Блок 7. Зоологія

1. Три діагностичні ознаки комах: тіло з трьох відділів (голова, груди, черевце); три пари ходильних ніг на грудях; одна пара вусиків. Додатково: трахейне дихання, часто крила.

2. Земноводні залежать від води, бо: (1) запліднення зовнішнє, а ікра без щільних оболонок швидко висихає; (2) шкіра гола й бере участь у газообміні, тому має залишатися вологою.

3. У дощового черв'яка кровоносна система замкнена, кров містить дихальний пігмент і переносить кисень. У комах система незамкнена, а кисень доставляється безпосередньо трахеями до тканин, тому гемолімфа кисню практично не переносить. Наслідок: трахейна система дуже ефективна на малих відстанях, але обмежує розміри тіла.

4. Чотирикамерне серце повністю розділяє артеріальну та венозну кров; трапляється в **птахів і ссавців** (у крокодилів серце теж чотирикамерне, але з отвором між дугами аорти). Зв'язок: це умова високого рівня обміну й теплокровності.

5. Чотири пари ходильних ніг і відсутність вусиків — це клас **Павукоподібні (Arachnida)**. Додаткові ознаки: тіло з головогрудей та черевця, хеліцери та педипальпи, легеневі мішки або трахеї.

6. Група «Плазуни» у традиційному обсязі не включає птахів, хоча птахи походять від динозаврів, тобто зсередини цієї групи. Така група, яка містить спільного предка, але не всіх його нащадків, є парафілетичною. Монофілетичним таксоном є *Sauropsida* (плазуни разом із птахами).

Блок 8. Біологія людини

1. Плазма — транспорт речовин, тепла, підтримання об'єму; еритроцити — перенесення O_2 і частково CO_2 ; лейкоцити — захист (фагоцитоз, антитіла); тромбоцити — згортання крові.

2. Хвилинний об'єм = ударний об'єм $\times$ ЧСС = $70 \text{ мл} \times 72 = 5040 \text{ мл/хв} \approx 5,0 \text{ л/хв}$. Перевірка: це близько до норми спокою для дорослої людини.

3. У канальцях нефрона відбувається зворотнє всмоктування: майже вся вода, глюкоза, амінокислоти та більша частина солей повертаються в кров. У вторинній сечі залишаються переважно кінцеві продукти обміну (сечовина) та надлишок солей.

4. Пепсин має оптимум рН 1,5–2. У тонкому кишечнику середовище слабколужне (гідрокарбонати підшлункового соку), тому активний центр ферменту змінює конформацію й він інактивується. Там працюють трипсин і хімотрипсин (оптимум рН ≈ 8).

Табл. 47. Нервова й гуморальна регуляція (завдання 5)

Ознака	Нервова	Гуморальна	Примітка
Швидкість	Мілісекунди	Секунди — хвилини	Залежить від транспорту кров'ю
Тривалість	Коротка	Тривала	Гормон розпадається повільно
Адресування	Точне, до органа	Дифузне, на клітини-мішені	Специфічність дають рецептори

6. Короткочасно: збільшення частоти та глибини дихання й ЧСС через знижений парціальний тиск кисню (реакція хеморецепторів). Довготривало: зростання секреції еритропоєтину нирками $\rightarrow$ більше еритроцитів і гемоглобіну, збільшення густоти капілярів і

кількості мітохондрій у м'язах. Це приклад акліматизації, а не спадкової адаптації.

Блок 9. Мікробіологія, екологія, етологія

1. У прокаріотів немає оформленого ядра (є нуклеоїд); немає мембранних органел; рибосоми 70S замість 80S. Додатково: клітинна стінка з муреїну, кільцева ДНК.

2. 2 години = 120 хв; кількість поділів $k = 120/20 = 6$. $N = N_0 \times 2^k = 200 \times 2^6 = 200 \times 64 = 12\,800$ клітин. Застереження: розрахунок справедливий лише для фази експоненційного зростання.

3. Віруси не мають клітинної будови, власного обміну речовин і рибосом; розмножуються лише всередині живої клітини, використовуючи її синтетичний апарат. Поза клітиною вони не виявляють ознак життя.

4. Метод Лінкольна-Петерсена: $N = (M \times C) / R = (60 \times 75) / 15 = 300$ особин. Припущення: позначені особини рівномірно перемішалися з популяцією й мають таку саму ймовірність бути повторно спійманими; між відловами немає суттєвої міграції, народжуваності чи смертності, а мітки не втрачаються.

5. Крива J — експоненційне зростання без впливу опору середовища, завершується різким спадом. Крива S (логістична) враховує ємність середовища K: швидкість зростання спадає й чисельність виходить на плато.

6. Звикання — це форма навчання: зниження реакції на повторюваний незначущий стимул на рівні ЦНС. Втома рецепторів або ефекторів — периферійне виснаження. Перевірка: після згасання реакції подати інший (новий) стимул — якщо реакція відновлюється, це звикання, а не втома.

7. Ланцюг подій (евтрофікація): надлишок Нітрогену та Фосфору → спалах водоростей і ціанобактерій → затінення й відмирання донних рослин → масове розмноження редуцентів → вичерпання розчиненого кисню → задуха риби. Заходи: обмежити змивання добрив (буферні смуги рослинності, нормування внесення) та поліпшити очищення стічних вод із видаленням Фосфору.

Пробна олімпіада № 1

Табл. 48. Ключ до групи А (1 бал за завдання)

1 — б	2 — в	3 — б	4 — в	5 — б	6 — в
7 — в	8 — б	9 — а	10 — б	11 — в	12 — б

Короткі пояснення до групи А. 1 — синтез білка відбувається на рибосомах; лізосома розщеплює, а не синтезує. 2 — центріолі відсутні в більшості вищих рослин; хлоропласти та мітохондрії є. 3 — у світловій фазі утворюються АТФ, НАДФ·Н і O_2 ; глюкоза — продукт темної. 4 — для n гетерозиготних пар кількість типів гамет $= 2^n = 4$. 7 — ендосперм $3n$ через злиття спермія з центральною двоядерною клітиною. 8 — клітинна стінка є в обох, а ось ядро — лише в грибів. 11 — $S/V = 6/a$, отже зі збільшенням клітини зменшується. 12 — саме хорда й спинна нервова трубка, а не хребет, є ознакою всіх хордових.

Табл. 49. Група Б (2 бали, лише за повністю вірний набір)

№	Відповідь	Чому решта не підходить
1	б, в	Ядро містить ДНК, але не є органелою з «власною» автономною ДНК; лізосоми та апарат Гольджі ДНК не мають
2	а, б, в	Вода є продуктом аеробного окиснення; аміак — продукт білкового обміну
3	а, б, в	Молюски та кільчасті черви — окремі типи
4	а, б	Тироксин — щитоподібна, адреналін — надниркові, соматотропін — гіпофіз
5	а, б, в, д	Аналогічні органи свідчать про конвергенцію, а не про спорідненість

Група В. 1: а) **ні** — більшість ферментів білки, але існують рибозими (каталітичні РНК); б) **ні** — фермент пришвидшує досягнення рівноваги, але не зміщує її; в) **так**; г) **так**. 2: а) **так**; б) **ні** — кросинговер відбувається в профазі I; в) **так**; г) **так**. 3: а) **так**; б) **ні** — мікориза зазвичай взаємовигідна; в) **так**; г) **так**.

Про завдання В-1а

У шкільних підручниках часто пишуть «ферменти — це білки», тому в офіційному ключі може стояти «так». Сучасна наукова позиція: рибозими — це небілкові біокаталізатори. На олімпіаді корисно додати одне речення-застереження: це демонструє глибше розуміння й рідко карається.

Пробна олімпіада № 2

Табл. 50. Ключ до групи А

1 — б	2 — в	3 — а	4 — б	5 — б	6 — в
7 — б	8 — б	9 — в	10 — б	11 — в	12 — б

Короткі пояснення. 3 — гамета гаплоїдна: $46/2 = 23$. 5 — $Aa \times Aa$ дає $1 : 2 : 1$, гетерозигот 50 %. 6 — віруси мають нуклеїнову кислоту й капсид і мутують, але не мають власного метаболізму. 9 — $D/K = 1,0$ характерний для вуглеводів ($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$). 12 — $0,05 \text{ мм} \times 100 = 5 \text{ мм}$.

Табл. 51. Група Б

№	Відповідь	Пояснення помилкових варіантів
1	а, б, в, д	Гладенька м'язова — м'язова, а не сполучна тканина
2	а, б, в, д	Гриби — гетеротрофи (осмотрофи), автотрофів серед них немає

№	Відповідь	Пояснення помилкових варіантів
3	а, б, в, д	У більшості птахів сечового міхура немає — це полегшення маси
4	а, б, в, д	Випадкове виникнення в окремих особин — ознака мутаційної мінливості
5	а, б, в, д	Прозорість води під час цвітіння знижується, а не зростає

Група В. 1: а) так; б) ні — у гіпертонічному розчині клітина втрачає воду; в) так; г) так. 2: а) так (I^A , I^B , I^0); б) так; в) ні — ХУ; г) так. 3: а) так; б) так; в) ні — кутикула зменшує втрату води; г) так.

Пробна олімпіада № 3

Табл. 52. Ключ до групи А

1 — 6	2 — 6	3 — 6	4 — 6	5 — 6	6 — 6
7 — а	8 — а	9 — б	10 — а	11 — б	12 — в

Розгорнуті розв'язання окремих завдань.

- До анафази мітозу кожна з 16 хромосом має дві хроматиди: $16 \times 2 = 32$ **хроматиди**. Після розходження їх називають уже хромосомами, але сумарна кількість ДНК та сама ж.
- $\Pi = 30\%$, отже $\Gamma = 30\%$ (разом 60%). На А + Т лишається 40% , тобто А = **20%**.
- Максимум 50% : за більшої відстані гени успадковуються незалежно, і частка рекомбінантів не перевищує половини.
- Метод Лінкольна-Петерсена: $N = (M \times C)/R$, де М — позначені, С — усього в другій вибірці, R — повторно спіймані позначені.
- Приблизно 38 кДж/г для жирів проти приблизно 17 кДж/г для вуглеводів і білків.

Табл. 53. Група Б

№	Відповідь	Пояснення
1	а, б, в, д	Підгін результату під гіпотезу — порушення наукової доброчесності
2	а, б, в, д	Сестринські хроматиди розходяться в анафазі II
3	а, б, в	Жуки та бджоли — комахи з трьома парами ніг
4	а, б, в, д	Точне адресування до одного органа — ознака нервової регуляції
5	а, б, в, д	Бактерії не мають намірів; стійкість — результат мутацій і добору

Група В. 1: а) так; б) ні — гриби запасують глікоген; в) так; г) ні — бактерії мембранних органел не мають. 2: а) так; б) так — наприклад, у водних екосистемах із фітопланктоном; в) ні — на плато виходить крива S; г) так. 3: а) так; б) ні — таксис вроджений; в) так; г) так.

Як оцінювати пробну роботу

За кожний комплект максимум 34 бали. Після перевірки випишіть усі помилки в журнал із зазначенням теми й типу помилки, а через тиждень пройдіть лише ті завдання, де були помилки.

Розділ 22

Плани підготовки та трекери

Як розподілити час до міського (районного) етапу

Про чесні очікування

Жоден план не гарантує місця на олімпіаді. План гарантує лише одне: що ви не залишите великих білих плям і прийдете на тур із відпрацьованими алгоритмами. Результат залежить також від набору завдань і складу учасників.

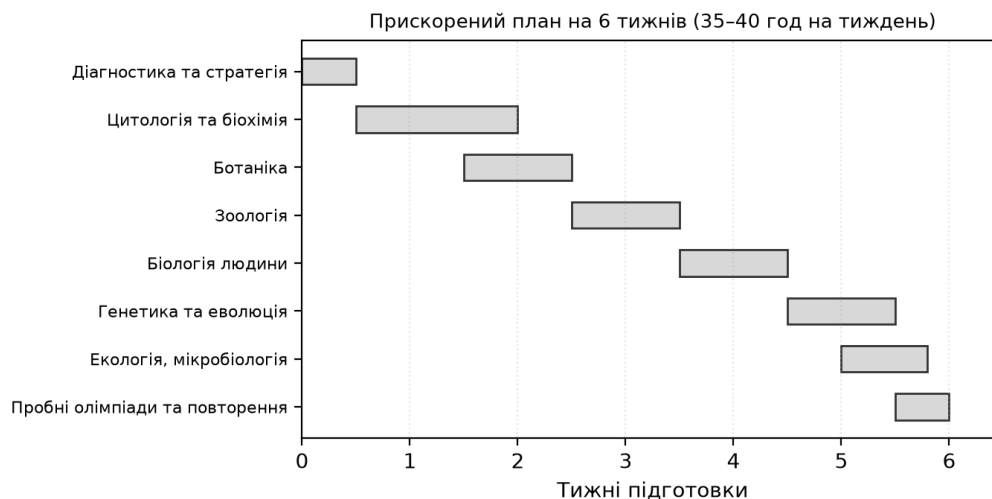


Рис. 19. Орієнтовний шеститижневий графік інтенсивної підготовки (авторська схема)

Як обрати план

Табл. 54. Три базові сценарії

План	Тривалість	Годин на тиждень	Кому підходить
А — інтенсивний	12 тижнів	10–14	Є база, треба швидко довести до рівня етапу
Б — збалансований	24 тижні	6–8	Підготовка паралельно зі школою
В — глибокий	36 тижнів	5–6	Ціль — обласний рівень і вище
С — екстрений	1 тиждень	20+	До етапу залишилися дні

Ваш випадок: 4–6 тижнів по 35–40 годин

Це понадстислий режим: за обсягом він приблизно дорівнює плану А, але стисненому вдвічі. Керуйтеся нижче наведеним шеститижневим графіком — він розрахований саме на 35–40 годин на тиждень і на міський (районний) етап. Якщо часу менше ніж шість тижнів, викиньте тиждень 5, а не пробні олімпіади.

Основний шеститижневий план (35–40 год/тиждень)

Табл. 55. Тижневий розклад

Тиждень	Головні теми	Читання й схеми	Практика	Контроль
1	Діагностика, метод та стратегія, математика, цитологія	Розділи 2–4, схеми клітини, мітозу й мейозу	Діагностичний тест + блоки 1–2 банку	Аналіз діагностики, старт журналу помилок

Тиждень	Головні теми	Читання й схеми	Практика	Контроль
2	Молекулярна біологія, метаболізм, генетика	Розділи 5–6, графіки ферментів	Блоки 3–4, усі задачі на розщеплення	Міні-тест із генетики
3	Еволюція, систематика, ботаніка	Розділи 7–8, цикли розмноження	Блоки 5–6	Пробна олімпіада № 1
4	Зоологія, біологія людини	Розділи 9–10, анатомічні схеми	Блоки 7–8, розрахункові задачі	Міні-тест із зоології та людини
5	Мікробіологія, екологія, етологія, практикум	Розділи 11–14	Блок 9, практичні досліди	Пробна олімпіада № 2
6	Повторення слабких тем, аналіз минулих олімпіад	Розділи 15–16, стислі повторення	Помилки з журналу, складні завдання	Пробна олімпіада № 3 і фінальний аналіз

Табл. 56. Типовий навчальний день (6–7 годин)

Блок	Тривалість	Зміст	Навіщо
Ранок	90 хв	Нова теорія + власні схеми	Найскладніше — на свіжу голову
Перерва	20 хв	Рух, без екрана	Відновлення уваги
День	90 хв	Задачі й розрахунки за темою	Переведення знань у навичку
День	60 хв	Аналіз помилок і журнал	Головний джерело приросту балів
Вечір	60 хв	Інтервальне повторення, картки	Закріплення в довготривалій пам'яті
Вечір	30 хв	Малюнки схем по пам'яті	Перевірка без підказок

Про перевантаження

35–40 годин на тиждень — це повна зайнятість. Обов'язково залишайте один повністю вільний день на тиждень і спіть не менше 8 годин. Без сну консолідація пам'яті не працює, і навчання стає марною витратою годин.

Плани А, Б, В — каркас

Табл. 57. Розподіл тем у довгих планах

Фаза	План А (12 тижнів)	Плани Б (24) і В (36)
База	Тижні 1–4: метод, математика, цитологія, молекулярна	Вдвічі чи втричі довше, з додатковим читанням джерел 1–4
Організми	Тижні 5–9: генетика, еволюція, ботаніка, зоологія, людина	Теж плюс власні гербарні та мікроскопічні спостереження
Системи	Тижні 10–11: мікробіологія, екологія, етологія, практикум	Додатково — проектний дослід на 2–3 тижні
Пік	Тиждень 12: пробні тури й повторення	Два-три цикли пробних турів із розбором

Екстрений план на один тиждень

Табл. 58. Коли часу майже немає

День	Фокус	Конкретні дії
1	Діагностика	Пройти діагностичний тест, визначити три найслабші теми
2	Цитологія й молекулярна	Стислі повторення розділів 4-5 + блоки 2-3
3	Генетика	Усі типові схеми розщеплення й задачі блоку 4
4	Організми	Ботаніка й зоологія: таблиці порівняння, блоки 5-7
5	Людина й екологія	Розділи 10 та 12, розрахункові формули
6	Пробний тур	Пробна олімпіада № 3 і повний розбір помилок
7	Легке повторення	Лише стислі повторення та журнал помилок; ранній сон

Контрольний перелік за 48 годин до туру

- Переглянути лише блоки «Стисле повторення» усіх розділів.
- Перечитати журнал помилок і таблицю типових пасток.
- Проговорити вголос п'ять ключових формул із одиницями.
- Перевірити приладдя: документ, дві ручки, олівець, лінійка, вода.
- Не вчити нових тем: у цей час вони лише витісняють уже засвоєне.
- Лягти спати вчасно дві ночі поспіль, а не лише напередодні.

Ранок туру та розподіл часу на роботі

1. Сніданок із білком і складними вуглеводами; без експериментів із новою їжею.
2. Прийти заздалегідь; перед початком — просто тихо посидіти, а не горгати конспекти.
3. Перші 3 хвилини — переглянути весь комплект і оцінити обсяг.
4. Перший прохід: лише те, що знаєте одразу (приблизно 40 % часу).
5. Другий прохід: завдання, що потребують розрахунку чи міркування (приблизно 40 %).
6. Останні 20 % часу: перевірка бланка, одиниць і пропущених номерів.
7. Ніколи не залишайте порожніх полів там, де немає штрафу за помилку.

Журнал помилок і шаблони активного навчання

Головний принцип

На етапі бали додає не кількість прочитаних сторінок, а кількість виправлених помилок. Кожна помилка має бути записана, класифікована й повторно пройдена через тиждень.

Табл. 59. Класифікація помилок

Тип	Ознака	Що робити
Знання	Не знав факту або терміна	Повторити тему, зробити картку
Читання	Неуважно прочитане формулювання	Підкреслювати ключові слова в умові
Термінологія	Плутанина близьких понять	Вести таблицю «я плутаю»
Обчислення	Правильний хід, помилкове число	Перевірка одиниць і порядку величини
Дані	Неправильне читання графіка чи схеми	Щодня один графік із описом услід
Припущення	Додано те, чого немає в умові	Питати себе: «звідки це відомо?»
Обґрунтування	Відповідь вірна, але неповна	Додавати причину і наслідок одним реченням
Час	Не встиг або застряг	Жорсткий ліміт: 2 хв на завдання групи А

Табл. 60. Шаблон журналу помилок (для друку)

Дата	Джерело завдання	Тема	Тип помилки	Правильне міркування	Повтор через 7 днів

Табл. 61. Таблиця «Знаю / Плутаю / Треба вивчити»

Тема	Знаю впевнено	Плутаю з чим	Дія й дедлайн

Схема інтервального повторення

1. День 0 — перше вивчення теми й власна схема.
2. День 1 — активне відтворення схеми по пам'яті.
3. День 3 — блок завдань із цієї теми.
4. День 7 — стисле повторення та помилки з журналу.
5. День 16 — змішана практика разом із суміжними темами.

Треки для друку

Табл. 62. Тижневий трекер (відмічайте виконане)

Завдання	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
Теорія 90 хв						
Задачі 90 хв						
Журнал помилок						
Картки термінів						
Схема по пам'яті						

Завдання	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
Сон 8 годин						

Табл. 63. Матриця опанування тем (0 — не знаю, 3 — поясню іншому)

Тема	Теорія	Задачі	Схеми	Дата перевірки	Наступний крок
Цитологія					
Молекулярна та метаболізм					
Генетика					
Еволюція та систематика					
Ботаніка					
Зоологія					
Біологія людини					
Мікробіологія та віруси					
Екологія та етологія					
Практикум і розрахунки					

Табл. 64. Аналіз пробної олімпіади

Показник	Значення	Що це означає	Дія на наступний тиждень
Бали групи А			
Бали групи Б			
Бали групи В			
Час на роботу			
Найчастіший тип помилки			

Стисле повторення

- За 4–6 тижнів пріоритет: базові теми плюс алгоритми розв'язування, а не екзотика.
- Пробні тури — це не перевірка, а інструмент навчання; головна цінність — розбір після них.
- Жодна помилка не вважається опрацьованою, поки ви не розв'язали схоже завдання самостійно.
- Сон і один вільний день на тиждень — частина плану, а не його порушення.

Розділ 23

Глосарій, покажчики та джерела

Довідковий апарат посібника

Глосарій ключових термінів

Табл. 65. Основні терміни

Термін	Означення
Автотроф	Організм, що синтезує органічні речовини з неорганічних (фото- або хемосинтез)
Алель	Один із варіантів гена, що займає певний локус гомологічної хромосоми
Анаболізм	Сукупність реакцій синтезу складних речовин із витратою енергії
Аналогічні органи	Органи подібної функції, але різного походження (результат конвергенції)
Гамета	Статева клітина з гаплоїдним набором хромосом
Гаплоїдний (n)	Одинарний набір хромосом
Гетерозигота	Особина з різними алелями одного гена (Aa)
Гомологічні органи	Органи спільного походження, можливо різної функції
Дихальний коефіцієнт	Відношення об'єму виділеного CO ₂ до об'єму поглинутого O ₂
Ендосперм	Запасна тканина насінини квіткових; має набір 3n
Епістаз	Взаємодія генів, за якої один ген пригнічує прояв іншого
Ємність середовища (K)	Максимальна чисельність популяції, яку витримує середовище
Катаболізм	Реакції розщеплення з вивільненням енергії
Кросинговер	Обмін ділянками між гомологічними хромосомами в профазі мейозу I
Мейоз	Поділ, що зменшує плоідність удвічі та дає комбінативну мінливість
Мітоз	Поділ, що зберігає плоідність і дає дві ідентичні клітини
Мікориза	Симбіоз гриба з коренем рослини
Муреїн	Пептидоглікан клітинної стінки бактерій
Нефрон	Структурно-функціональна одиниця нирки
Осмоз	Дифузія води крізь напівпроникну мембрану за градієнтом водного потенціалу
Парафілетична група	Група, що містить спільного предка, але не всіх його нащадків
Плазмоліз	Відходження протопласта від клітинної стінки в гіпертонічному розчині
Продуцент	Автотрофний організм, що створює первинну продукцію
Редуцент	Організм, що розкладає органічні рештки до мінеральних речовин
Рибозим	Молекула РНК із каталітичною активністю
Рудимент	Недорозвинений орган, що втратив початкову функцію
Таксис	Вроджена спрямована рухова реакція на стимул
Транспірація	Випаровування води рослиною, переважно через стоми
Фотоліз води	Розщеплення води у світловій фазі; джерело кисню фотосинтезу
Хемосинтез	Синтез органіки за рахунок енергії окиснення неорганічних сполук

Покажчик організмів і таксонів

Табл. 66. Організми та групи, згадані в посібнику

Назва	Де зустрічається
Бактеріофаг	Мікробіологія; пробна олімпіада № 1
Водяна лілія	Ботаніка (розташування стом); пробна олімпіада № 2
Дощовий черв'як	Зоологія; аналіз офіційного ключа (завдання В-5)
Жалкі (<i>Cnidaria</i>)	Зоологія: радіальна симетрія, двошаровість
Комахи (<i>Insecta</i>)	Зоологія, практикум, усі три пробні олімпіади
Лишайник	Мікробіологія та гриби; пробні олімпіади № 1 і № 3
Мохи та папороті	Ботаніка: чергування поколінь
Павукоподібні (<i>Arachnida</i>)	Зоологія; пробна олімпіада № 3
Плазуни / <i>Sauropsida</i>	Еволюція та систематика: парафілія
Собака (<i>Canis lupus</i>)	Систематика: ієрархія таксонів
Ціанобактерії	Мікробіологія, екологія (евтрофікація)

Предметний покажчик

Табл. 67. Ключові поняття й розділи

Поняття	Розділи
Алгоритми розв'язування	Стратегія; інтегровані практикуми
Генетичні розщеплення	Генетика; банк завдань, блок 4
Дихальний коефіцієнт	Метаболізм; пробна олімпіада № 2
Енергетичні піраміди	Екологія; математика для біології
Метод повторного відлову	Екологія; математика; пробна олімпіада № 3
Мікроскопія й масштаб	Математика; практична біологія
Осмоз і транспорт	Цитологія; практикум; практикум № 1
Планування експерименту	Науковий метод; практична біологія
Регуляція функцій	Біологія людини; пробна олімпіада № 3
Фотосинтез	Метаболізм; ботаніка; усі пробні олімпіади

Бібліографія та покажчик джерел

Табл. 68. Завантажені матеріали

№	Джерело	Як використано
1-4	Мотузний В. О. Біологія: ч. 1 Загальна біологія, ч. 2 Ботаніка, ч. 3 Зоологія, ч. 4 Біологія людини (вид. 2009)	Основне джерело фактичного матеріалу й термінології відповідних розділів
5	Збірка тестових завдань (test-motuzniy.pdf, 45 с.)	Джерело форматів і типових формулювань; офіційних відповідей немає
6	Олімпіада 2025/2026, 9 клас, I етап, із ключем	Основа аналізу завдань, структури та схеми оцінювання
7	Олімпіада 2025/2026, 8 клас, із ключем	Додаткова вибірка для аналізу частотності тем
8	Біологія в таблицях і схемах (64 с., скан без текстового шару)	Не використано: текст машинно не зчитується, тому цитування було б неперевірним

Про посилання

У тексті використано компактний формат [Джерело N]. Номери сторінок наведено лише там, де їх було перевірено за електронним файлом. Завдання цього посібника — оригінальні або істотно перероблені; офіційні завдання цитовано лише фрагментарно для аналізу.

Додатки та бланки для друку

Додаток А. Одиниці та переведення

Табл. 69. Найчастіші одиниці

Величина	Одиниця	Співвідношення
Довжина	мм, мкм, нм	$1 \text{ мм} = 10^3 \text{ мкм} = 10^6 \text{ нм}$
Об'єм	л, мл, мкл	$1 \text{ л} = 10^3 \text{ мл} = 10^6 \text{ мкл}$
Енергія	кДж, ккал	$1 \text{ ккал} \approx 4,18 \text{ кДж}$
Концентрація	М (моль/л), %	$1 \% \text{ розчину} \approx 1 \text{ г речовини на } 100 \text{ мл}$
Щільність	особин/м ²	Ділити чисельність на площу ділянки

Додаток Б. Ключові формули одним списком

Табл. 70. Формули, які треба знати напам'ять

Призначення	Формула	Примітка
Збільшення мікроскопа	$3 = 3_{\text{ок}} \times 3_{\text{об}}$	Реальний розмір = видимий / 3
Відношення поверхні до об'єму	$S/V = 6/a$	Для куба з ребром а
Ріст культури	$N = N_0 \times 2^k$	к — кількість поділів
Метод відлову	$N = (M \times C) / R$	Лінкольна-Петерсена
Перенесення енергії	$E_n = E_0 \times 0,1^n$	Правило десяти відсотків
Хвилинний об'єм серця	$\text{ХОС} = \text{УО} \times \text{ЧСС}$	Мл/хв
Частота мутацій	$f = \text{мутанти} / \text{усі особини}$	Безрозмірна величина

Додаток В. Бланк для відповідей пробного туру

Табл. 71. Група А (обведіть обрану літеру)

№	Відп.	№	Відп.	№	Відп.	№	Відп.
1		4		7		10	
2		5		8		11	
3		6		9		12	

Табл. 72. Групи Б і В

№	Відповідь	Бали
Б1		
Б2		
Б3		
Б4		
Б5		
В1		
В2		
В3		

Додаток Г. Картки термінів (шаблон)

Табл. 73. Заповніть і розріжте

Термін	Означення своїми словами	Приклад або схема

Журнал перевірки якості

Табл. 74. Що було перевірено під час підготовки посібника

Перевірка	Результат
Відповідність питань і розв'язків	Усі завдання банку та трьох пробних турів мають відповідь у розділі розв'язань
Відокремлення відповідей	Жодна відповідь не друкується поруч із своїм завданням
Перерахунок обчислень	Усі кількісні розв'язки перераховано з контролем одиниць
Узгодження термінів	Єдина термінологія й однакові позначення в усіх розділах
Наукові назви	Латинські назви подано курсивом із великої літери в родовій назві
Спірні ключі	Сумнівні офіційні відповіді позначено і пояснено, а не скопійовано мовчки
Межі даних	Частотний аналіз супроводжено застереженням про малу вибірку
Невідомі дані	Жодних вигаданих статистик, правил чи номерів сторінок

Останнє слово

Цей посібник не замінює ні шкільного підручника, ні спостереження за живими об'єктами. Він дає структуру, алгоритми й практику. Решта — це ваша щоденна робота й цікавість до того, як працює живе.